CHAUFFEURSINSTRUCTIE
Citea SLFA-E 180

Connexxion (5700 - 5742)

1635 DD2173_00

BUS & COACH

Voorwoord

Deze chauffeursinstructie bevat informatie voor het gebruik van uw voertuig. Lees vooral de veiligheidsvoorschriften en de teksten over bediening en onderhoud voordat u uw eerste rit gaat maken. Zorg ervoor dat dit instructieboek altijd in het voertuig aanwezig is.

Dit instructieboek bestaat uit meerdere hoofdgroepen. Ieder hoofdgroep is gemarkeerd met een cijferblokje in de kantlijn (bijvoorbeeld 0) en begint met een inhoudsopgave.
In de teksten kunnen verwijzingen naar andere bladzijden zijn opgenomen, zoals de verwijzing: *Informatie symbolen (Prio 3) (📖 34)*. Het cijfer achter het boekje geeft het bladzijdenummer aan waar de informatie staat.
Aan het eind van dit instructieboek is een trefwoordenregister opgenomen, zodat u snel kunt zoeken.

Neem goed kennis van de aanwijzingen in deze documentatie, want het vakkundig gebruik van het voertuig, naast het regelmatig verzorgen en onderhouden, is bepalend voor de restwaarde.
Bovendien is dit in veel gevallen een van de voorwaarden voor garantieaanspraken.

Voertuigtype:

Type	Citea SLFA Electric
Datum ingebruikname	.....
VIN code [a]	.....
Overige	.....
Registratie	.....

a. Op de identificatieplaat. De laatste 8 cijfers vormen het chassisnummer (b.v. XNL401E100B000001).

INHOUD

1 INLEIDING 1

2 INSTRUMENTEN EN BEDIENING 17

3 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN NOODPROCEDURES 75

4 ONDERHOUD 87

5 REPARATIES ONDERWEG 91

6 IDENTIFICATIE 95

7 TECHNISCHE GEGEVENS 101

Disclaimer

© 1635 VDL Bus & Coach bv, Valkenswaard, Nederland.

In het belang van een voortdurende productontwikkeling behoudt VDL Bus & Coach zich te allen tijde het recht voor om zonder voorbericht specificaties of producten te wijzigen.

Niets uit deze publicatie mag door middel van druk, fotokopie, digitaal of op welke wijze ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van VDL Bus & Coach.

Dit handboek dient in overeenstemming met de Nederlandse wetten geïnterpreteerd en toegepast te worden. Om het even welk geschil hieronder zal voorgelegd worden aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch in Nederland.

BUS & COACH

1 INLEIDING

INLEIDING 3

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN 4

E-BUS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 4

E-BUS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 4

GARANTIEBEPALINGEN 10

MILIEU 10

ALGEMENE WENKEN 11

ACCU'S 24V 13

AIRCO INSTALLATIE 15

INLEIDING

De CITEA heeft uitstekende rij eigenschappen en prestaties, een laag verbruik, grote bedrijfszekerheid, en is toegespitst op veiligheid en comfort.

Bedrijfszekerheid, een lange levensduur, veiligheid en rijcomfort zijn kenmerkend voor VDL Bus & Coach producten.
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw eerste rit gaat maken, om het voertuig beter aan deze kenmerken en uw verwachtingspatroon te laten voldoen.
Een goede kennis van de bedieningsinstructies geeft meer voldoening bij het rijden en heeft veelal een gunstige invloed op de levensduur van het voertuig. Ook zullen dan alle ingebouwde mogelijkheden benut kunnen worden en bovendien zal een eenduidige bediening de veiligheid ten goede komen.

Doel

Het doel van deze handleiding is om de chauffeur of gebruiker vertrouwd te maken met dit voertuig.
Dit houdt in dat VDL Bus & Coach hiermede poogt zoveel mogelijk informatie te verschaffen met betrekking tot de bediening, het gebruik, de veiligheid en het onderhoud.
De handleiding bevat informatie over standaard en optionele uitrustingen.

Dit betekent dat u soms bepaalde stukken in deze handleiding kunt overslaan, omdat ze handelen over zaken waarmee uw voertuig niet is uitgerust.

Indeling

Er is naar gestreefd de indeling van deze handleiding praktisch en overzichtelijk te maken.

De handleiding is verdeeld in 7 hoofdstukken.
Elk hoofdstuk wordt aangeduid met een cijfer en is gemakkelijk te vinden aan de hand van zwarte blokjes in de kantlijn.
Het hoofdstuk begint met een gedetailleerde inhoudsopgave die u verder wegwijs maakt in het betreffend hoofdstuk.

Achter in de handleiding is een trefwoordenregister opgenomen om de onderwerpen snel te kunnen vinden.

Zorg ervoor dat deze handleiding altijd in het voertuig aanwezig is en lees dit met aandacht door voordat de eerste rit gemaakt wordt.

De bedieningshandleiding van de tachograaf dient bij aflevering van dit voertuig bijgeleverd te zijn.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

In uw handleiding treft u onderstaande symbolen aan.

Houd rekening met de tip of waarschuwing die bij het symbool staat!

Dit symbool geeft nuttige tips of handelingen aan waardoor de werkzaamheden vereenvoudigen.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij extra aandacht wordt gevraagd.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij gevaar voor schade aan het voertuig kan ontstaan.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij gevaar voor persoonlijk letsel kan ontstaan.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij schade aan het milieu kan ontstaan.

Dit symbool geeft een waarschuwing of tip in verband met gevaarlijke spanningen.

E-BUS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze E-Bus is voorzien van componenten en bedrading met hoge spanning.
Volg altijd de E-Bus veiligheidsvoorschriften in deze handleiding op en negeer ze niet.
Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Componenten en bedrading met hoge spanning

De batterijen, de invertor en de elektromotor zijn componenten met hoge spanning. Alle componenten met hoge spanning zijn herkenbaar door een waarschuwingssticker met een symbool voor hoge spanning.
Dit symbool geeft een situatie aan waarbij gevaar voor schade aan het voertuig kan ontstaan. Componenten met deze sticker dienen te worden vermeden.
De bedrading met hoge spanning is gehuld in oranje isolatie en dient te worden vermeden.

Veiligheidsvoorschriften voor gebruik

- Vermijd de componenten met hoge spanning. Deze zijn herkenbaar door een waarschuwingssticker en oranje bedrading.
- Snij of knip niet in, of verwijder geen van de oranje bedrading met hoge spanning.
- Open de afschermkappen van de invertors niet.
- Rijd niet met het voertuig door diep water.

Nooduitschakelingsprocedure

In geval van nood (ongeval, brand) moet het E-Bus systeem worden uitgeschakeld, Zie *Hoogspanning (📖 73)*

Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud en reparatie

- Voer niet zelf onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit aan het E-Bus systeem en vervang geen onderdelen hiervan. Laat deze werkzaamheden uitsluitend door een VDL Bus & Coach werkplaats uitvoeren.
- Breng geen wijzigingen aan in het E-Bus systeem of de daarbij horende onderdelen.
- Alleen gecertificeerd personeel mag aan deze componenten met hoge spanning werken. Deze circuits en componenten staan onder een dermate hoge spanning dat deze een dodelijke elektrische schok en/of elektrocutie kunnen veroorzaken.
- De elektrische bekabeling van het E-Bus systeem is oranje-kleurig. Er staat hoge spanning op deze oranje bekabeling en mag alleen aangeraakt en losgekoppeld worden door daarvoor opgeleid personeel.
- Zelfs bij uitgeschakelde hoofdschakelaar staat er een gevaarlijke spanning op de E-Bus componenten.
- Schakel de contactschakelaar en hoofdschakelaar uit voordat men werkzaamheden aan het voertuig uitvoert.
- Het voertuig mag onder geen voorwaarde, met ingeschakeld contact, zonder toezicht gelaten worden.
- De ventilator van de koelunit wordt elektronisch aangestuurd en kan op ieder moment gaan draaien.
- Schakel de hoofdschakelaar uit voordat men werkzaamheden verricht in de buurt van de ventilator.
- Draag bij het werken aan het hoge spanningssysteem altijd de correcte handschoenen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende veiligheidsvoorschriften dienen strikt nageleefd te worden om gevaar voor uw eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen te vermijden.

Waarschuwings- en veiligheidsinstructies

Lees altijd eerst de instructies en waarschuwingen welke vermeld staan op labels en stickers.
Deze zijn aangebracht voor uw veiligheid en gezondheid, negeer ze dus niet!

Hoofdschakelaar

Schakel de hoofdschakelaar alleen uit nadat het contact is uitgeschakeld

Als de hoofdschakelaar wordt bediend tijdens het rijden, dan worden alle elektrische systemen en de motor uitgeschakeld. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Bedien de hoofdschakelaar nooit tijdens het rijden.

Bedien de hoofdschakelaar nooit terwijl het contact is ingeschakeld.

Motorruimte

Blijf op veilige afstand van draaiende delen.

Gevarendriehoek

Zorg dat u altijd een gevarendriehoek bij u heeft (in sommige landen verplicht), eventueel aangevuld met andere markeringsmiddelen.

Veiligheidshesje

Draag altijd een veiligheidshesje tijdens noodreparaties (in sommige landen verplicht), eventueel aangevuld met andere markeringsmiddelen indien nodig.

Brandblusser

Verzeker u ervan dat u steeds in het bezit bent van een brandblusser. De plaats wordt gemarkeerd door een sticker in het interieur.
Zorg dat de conditie van de brandblusser jaarlijks gecontroleerd wordt.
Wanneer de blusser gebruikt is moet deze zo spoedig mogelijk weer gevuld worden.
In geval van brand:
Bepaalde plastic dichtingen kunnen in geval van brand gassen vormen die in contact met water een corrosief zuur vormen. Raak daarom zonder beschermende handschoenen geen van brandblussers afkomstig vloeistof aan op het voertuig.

EHBO set

Verzeker u ervan dat u steeds in het bezit bent van een EHBO kit.

Winterse omstandigheden

Als winterse weersomstandigheden verwacht worden maak dan zeker gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen.

Op de vooras zijn alleen sneeuwkettingen van het merk en type SCC Icebear Z toegestaan i.v.m vrijloop t.o.v het chassis.

Neem contact op met uw werkplaats of gebruik winterbanden.

Controleer vóór bediening van de ruitenwisserbladen of deze niet aan de voorruit zijn vastgevroren; als dat wel het geval is, kunnen ze beschadigd raken. Om te voorkomen dat de ruitenwisserbladen aan de voorruit vastvriezen, kunt u iets tussen de bladen en de ruit aanbrengen.

Bagage

Alle bagage dient zodanig te zijn opgeborgen dat deze niet kan verschuiven of los raken, ook niet bij een noodstop.
Houd er rekening mee dat de rijeigenschappen van het voertuig bij volle belading anders zijn dan bij een leeg voertuig.

Vloeistoffen en smeermiddelen

Bepaalde vloeistoffen en smeermiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid via contact met de huid, opname of inademing. Vermijd dus waar mogelijk fysiek contact.
Gemorste vloeistoffen kunnen agressief reageren met andere materialen, gelieve deze dus zo snel mogelijk op te ruimen.

Om brandgevaar te voorkomen moet de motor en de omgeving hiervan vrij zijn van (licht-) ontvlambare vloeistoffen en materialen.

Onderhoud / Reparaties

Onderhoudswerkzaamheden of reparaties (o.a. aan het hoogspanningssysteem) mogen enkel worden uitgevoerd door monteurs of techniekers die de nodige ervaring hebben en die bovendien de noodzakelijke opleidingen of trainingen hebben gevolgd, om de onderhoudswerkzaamheden of reparaties op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren, zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Lassen

Raadpleeg een VDL Bus & Coach werkplaats voor lasinstructies bij laswerkzaamheden aan het voertuig en/of de opbouw.

Het niet opvolgen van de lasinstructies kan schade aan de elektronische componenten veroorzaken.

Xenon verlichting

Xenon lampen maken gebruik van een zeer hoge spanning. Het is daarom niet toegestaan om de xenon lamp zelf te vervangen.

De vervanging van xenon lampen mag enkel uitgevoerd worden door naar behoren opgeleide technici daar dit een zeer vakkundige procedure is. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde VDL Bus & Coach werkplaats.

Raak het glas van de xenon lamp niet aan.

Xenon lampen staan onder overdruk. Ga er zorgvuldig mee om; splintergevaar.

Xenon lampen bevatten kwik en moeten als chemisch afval worden behandeld.

Installatiespanning

Het voertuig is voorzien van een 24 volt elektrische installatie en hoogspanningsinstallatie.

Controleer bij vervanging of opbouw van elektrische/elektronische componenten of deze geschikt zijn voor deze spanning(en).

Accessoires

Sluit nooit accessoires of andere elektrische componenten op het voertuig aan door middel van splices in de voertuigbedrading of door ze aan te sluiten op elektrische componenten. Indien men zich hier niet aan houdt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de elektrische systemen van het voertuig en kan er kortsluiting en/of brand ontstaan.

Draagbare telefoons en zendapparaten

Bij gebruik van in de handel verkrijgbare draagbare telefoons en zendapparaten moet met het volgende rekening worden gehouden:

- Draagbare telefoons of zendapparaten mogen zonder aparte buiten antenne niet in het voertuig worden gebruikt.

Het gebruik van mobiele telefoons of zendapparaten zonder een afzonderlijke externe antenne kan overmatige elektromagnetische velden (het resonantie effect) in het voertuig veroorzaken. Dit kan leiden tot storingen van de elektronische uitrusting van het voertuig.

- Bovendien wordt alleen met een buitenantenne de optimale reikwijdte van de apparaten bereikt.

Volg de bedieningsaanwijzingen van de draagbare telefoons en zendapparaten op.

Installatie van bijkomende elektrische/elektronische apparaten

Alle elektrische/elektronische componenten die naderhand gemonteerd worden in VDL Bus & Coach voertuigen moeten een type goedkeuring hebben in combinatie met de “E” markering welke voldoen aan de EG richtlijn 95/54 EG.

Ingrijpen in het elektronische systeem op welke manier dan ook kan gevaarlijke situaties veroorzaken ten gevolge van storingen in het systeem en zal gevolgen hebben voor de garantie.

Nadien gemonteerd materiaal

Alle materialen die naderhand gemonteerd worden in VDL Bus & Coach voertuigen en die behoren tot de categorie onderdelen die volgens voorschrift gekeurd moeten worden op brandveiligheid moeten voldoen aan de EG richtlijn 95/28 EG.

Gewichten

Let op dat de volgende gewichten niet overschreden worden:

- max. gewicht per as
- max. voertuiggewicht (GVW)
- max. treingewicht (GCW)
- max. aanhangergewicht

Zie ook identificatieplaatje.

Daarnaast mag volgens de EG gebruikersrichtlijn 96/53/EG, binnen de EG, internationaal met 2-assen niet met een GVW van > 18 ton gereden worden en met 3-assers niet met een GVW van >26 ton gereden worden.

Originele VDL Bus & Coach onderdelen

Alle onderdelen en componenten zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, hetgeen mede de oorspronkelijke VDL Bus & Coach kwaliteit bepaalt. Gebruik alleen originele VDL Bus & Coach onderdelen en componenten voor uw voertuig.

Bedenk dat het gebruik van niet-originele onderdelen ongewenst van invloed is op de prestaties, veiligheid, levensduur en garantie.

Bovendien kunnen veranderingen in strijd zijn met de wettelijke voorschriften.

GARANTIEBEPALINGEN

Neem goed kennis van de aanwijzingen in deze documentatie, want het vakkundig gebruik van het voertuig, naast het regelmatig verzorgen en onderhouden, is bepalend voor de restwaarde. Bovendien is dit in veel gevallen een van de voorwaarden voor garantieaanspraken.

De garantievoorwaarden zijn beschreven in de “ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN” en in de “GARANTIEVOORWAARDEN”.

MILIEU

Vervuiling vormt een ernstige bedreiging voor het milieu. De volgende regels dienen in acht te worden genomen om de vervuiling tot een minimum te beperken:

- Zorg ervoor dat het voertuig regelmatig wordt onderhouden volgens de instructies en richtlijnen van VDL Bus & Coach.
- Indien er op basis van de omstandigheden onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, neem dan de voorschriften ter bescherming van het milieu in acht.
  Wanneer u onderhoudsproducten afvoert, loos dan bijv. geen gebruikte olie, smeermiddelen, hydraulische vloeistoffen of koelvloeistoffen in afvoeren en riolen, op stortterreinen of zomaar op de grond. Dit is bovendien illegaal.
  Dit geldt tevens voor alle onderdelen, zoals filters die met onderhoudsproducten in aanraking zijn geweest. Voer lege verpakkingsmaterialen, poetsdoeken en verzorgingsproducten op een milieuverantwoorde wijze af. Volg de instructies voor verzorgingsproducten.
  Lever deze producten voor recycling of vernietiging in bij de aangewezen instantie of het aangewezen inzamelpunt voor chemisch afval. Sla deze vloeistoffen gescheiden op.
- Was het voertuig uitsluitend in een hiervoor bedoelde wasstraat. Voer lege verpakkingsmaterialen en gebruikte reinigingsproducten op een milieuverantwoorde wijze af.

ALGEMENE WENKEN

Alvorens met uw voertuig aan het verkeer deel te nemen moet u acht slaan op de volgende aanwijzingen:

Tachograaf

De bedieningshandleiding van de tachograaf dient bij aflevering van dit voertuig te zijn meegeleverd.

Veiligheidsgordels

Indien de stoel is uitgerust met een veiligheidsgordel, draag deze dan ook.

Indien het voertuig is uitgerust met ESC (Electronic Stability Control) kan het voertuig in bepaalde situaties onverwachts sterk afremmen; draag daarom altijd veiligheidsgordels.

Alleen een aangespannen gordel kan goed functioneren. Gebruik daarom nooit een gordelklem of iets anders om te verhinderen dat de gordel strak zit.

Startprocedure

Voor beschrijving zie: *Startprocedure (📖 68)*.

Wielmoeren

Na ingebruikname van het voertuig en nadat de wielmoeren los zijn geweest, is het noodzakelijk dat deze na 100 km nagetrokken worden met een momentsleutel.

Remmen

Het voertuig is uitgerust met een EBS-remsysteem
In het EBS (Electronic Braking System) zit ook het ABS (Anti-Lock Braking Systeem) remsysteem geïntegreerd. Dit verhindert het blokkeren van de wielen tijdens het remmen op een glad wegdek of bij een noodstop.
De ABS installatie grijpt alleen in bij maximale remming, op het moment dat een of meerdere wielen blokkeren en het voertuig dreigt te gaan slippen.
Op dat ogenblik laat het ABS-systeem toe dat de remdruk daalt tot het wiel begint te draaien en de greep op het wegdek hersteld wordt. Daarna gaat onmiddellijk de remdruk weer omhoog, totdat de maximale remvertraging weer bereikt is of totdat het betreffende wiel weer blokkeert en de omschreven cyclus zich herhaalt. Daardoor blijft het voertuig onder dergelijke omstandigheden volledig bestuurbaar, en wordt de koersstabiliteit behouden.

⚠ **Pas uw rij- en remgedrag niet aan op het ABS-remsysteem.**

Rem vooral niet later en daarna harder. Dit gaat ten koste van de banden en u kunt er medeweggebruikers door in moeilijkheden brengen.

⚠ **Uw remweg zal met ABS soms, maar niet altijd korter zijn.**

Tijdens inschakeling van het contact brandt het ABS controle lampje tijdens de controle cyclus van het systeem. Het lampje dooft na enkele seconden.
Als het lampje niet dooft of het lampje licht op tijdens het rijden is er een storing in het ABS-systeem.
Het gewone remvermogen blijft behouden maar de mogelijkheid is nu aanwezig dat de wielen blokkeren bij krachtig remmen.
U moet nu het ABS-systeem laten testen in een werkplaats.

Stoppen

Voor beschrijving zie: *Uitschakelen (📖 69)*.

Parkeren

Stop het voertuig.
Stel de parkeerrem met behulp van de parkeerrem hefboom in werking.
Als het voertuig op een helling geparkeerd wordt moeten de volgende handelingen in acht worden genomen:

- Plaats blokken voor of achter de wielen van de vaste as.
- Draai de voorwielen zodanig dat het voertuig niet de rijbaan op zal gaan, mocht het toch in beweging komen.

Schakel het contact uit en schakel de hoofdschakelaar uit.

Luchtlekkage

Als de luchtdruk bij stilstaande motor snel terug loopt, duidt dit op een lek.
Omdat de veiligheid van het remsysteem hierdoor wordt verminderd moet de lekkage zo snel mogelijk worden verholpen.

Gelede bus chassis

De SLFA bestaat uit twee carrosseriemodules, deze modules zijn dmv een draaikrans met elkaar verbonden.

De totale lengte van een gelede bus is daardoor langer dan een conventioneel voertuig. Hierbij dient rekening gehouden te worden tijdens het rijden.

ACCU'S 24V

Algemeen

- Hoe vaker de accu's ontladen raken, des te minder lang gaan de accu's mee.
- De levensduur van de accu's worden bepaald door uiteenlopende factoren, waaronder de rijomstandigheden en het klimaat. De accu's verliezen na verloop van tijd aan startcapaciteit en moeten daarom bijgeladen worden, als er langere tijd achtereen niet of slechts korte afstanden met het voertuig wordt gereden. Ook bij strenge vorst neemt de startcapaciteit af.
- Voor de maximale levensduur dienen de accu's altijd volledig opgeladen te blijven.
- Als het voertuig overwegend wordt gebruikt voor korte ritten of gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld, dient de laadtoestand van de accu vaker gecontroleerd te worden of men dient de accu's met een druppel lader continue onder spanning te houden.
- Vervang de accu's bijvoorkeur gelijktijdig.
- Bij vervanging van de accu's alleen de door VDL Bus & Coach geadviseerde accu's gebruiken.

Accu's laden

⚠ **Explosief knalgas wordt geproduceerd bij het laden van accu's. Laad accu's daarom altijd in een goed geventileerde ruimte.**

- In de nabijheid van de accu's vonkvorming en open vuur vermijden.
- Accuzuur is een agressieve vloeistof.
  Na inademen: veel frisse lucht toedienen, rust, arts raadplegen.
  Bij huidcontact: de huid onmiddellijk met soda of zeepsop neutraliseren en met veel water naspoelen; bij blijvende roodheid of pijn arts raadplegen; verontreinigde kleding uittrekken neutraliseren met soda of zeepsop en naspoelen met veel water.
  Bij oogcontact: minimaal 15 minuten met schoon stromend water uitspoelen, arts raadplegen.
  Na inslikken: GEEN braken opwekken, mond spoelen, en veel water drinken, direct een arts raadplegen.
- Draag altijd beschermende kleding, in het bijzonder handschoenen en een veiligheidsbril, bij werkzaamheden aan een accu.
- Houd kinderen op een veilige afstand.
- Zorg tijdens het opladen van de accu's voor een goed geventileerde omgeving en vermijd vonkvorming en open vuur.
- Laat bevroren accu's voor het laden eerst ontdooien en verwijder alle vuldoppen voor het laden.
- Koppel de accu's nooit los, wanneer de motor draait.
- Controleer regelmatig of de accukabels op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.
- Verbreek altijd de massaverbinding van de accu's bij werkzaamheden aan de elektrische installatie.

Milieu

Accu’s bevatten schadelijke stoffen. Het is bij wet verboden accu’s samen met het huisvuil af te voeren. Accu’s moeten afzonderlijk worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

- Gevulde accu’s altijd horizontaal transporteren en opslaan. Voorkom dat bij transport van de accu dat deze kan kantelen. Uit de ontluchtingsopeningen of vuldoppen kan accuzuur in het milieu terechtkomen.

Persoonlijke veiligheid

Om verwondingen te voorkomen dienen bij het werken aan accu's de volgende veiligheidsvoorschriften te worden opgevolgd:

- Niet over de accu buigen.
- Plaats nooit gereedschap op de accu daar deze kortsluiting kunnen veroorzaken en in het ergste geval de accu kan exploderen.
  Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap.
- Erop letten dat u zich niet elektrostatisch oplaadt. Geen synthetische (nylon) kleding dragen en niet over textiel wrijven. Een accu daarom ook niet over tapijt of andere synthetische materialen schuiven of trekken.
- Een accu niet meteen aanraken. Om een eventuele elektrostatische oplading af te bouwen, eerst buiten het voertuig gaan staan en de carrosserie (metalen voorwerp) aanraken.
- Niet met lappen of doeken over de accu wrijven. De accu kan, door elektrostatische lading, bij aanraking of door het overspringen van een vonk exploderen.

Bescherming van de accu’s

Als het voertuig voor langere tijd gestald wordt in extreem koude omstandigheden moet, om bevriezing te voorkomen, de accu worden verwijderd en op een vorstvrije plaats worden bewaard.

- Zet de contact en hoofdschakelaar uit voordat de accuklemmen losgenomen worden. Anders kunnen elektrische onderdelen (bijvoorbeeld de dynamo) worden beschadigd.
- Wacht na het uitschakelen van het contact en hoofdschakelaar 5 minuten voordat de verbinding tussen accuklem en minpool verbroken wordt.
- VDL Bus & Coach adviseert om werkzaamheden aan de accu, zoals verwijderen of opladen, niet zelf uit te voeren. Laat deze werkzaamheden bijvoorkeur uitvoeren bij een gekwalificeerde werkplaats, bijvoorbeeld een VDL Bus & Coach-servicewerkplaats.

AIRCO INSTALLATIE

Op 19 juli 2016 is de Richtlijn 2014/68 EU inzake drukapparatuur in werking getreden. Ook is de Europese Verordening nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen een wet geworden op 4 juli 2006 en veel van de vereisten werden van kracht op 4 juli 2007. De doelstelling van deze wetten is onder andere om de koudemiddelemissies door koelinstallaties drastisch terug te dringen.
Dit gebeurt door de volgende maatregelen:

- Continu focus op milieuvriendelijke gassen in koelinstallaties.
- Er worden technische eisen aan koeltechnische installaties gesteld.
- Werkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen nog door gediplomeerd personeel worden verricht.

De verantwoordelijkheden voor de eigenaar/beheerder van de installatie worden aangescherpt.

Handel in overeenstemming met de vigerende wetgeving per land!

Schakel de airco regelmatig (eens per maand) in, ook als geen koeling gewenst is, dit om lekkage van de compressor te voorkomen.

2 INSTRUMENTEN EN BEDIENING

INSTRUMENTENBORD 19

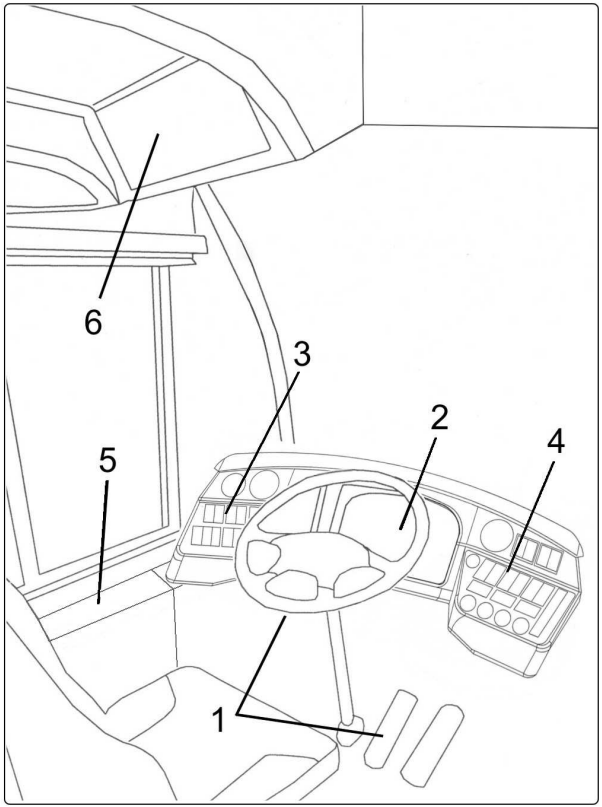
CHAUFFEURSSTOEL 58

DEUREN 59

OPRIJPLAAT 62

HALTE AANVRAAG 63

RIJDEN EN BEDIENING 65



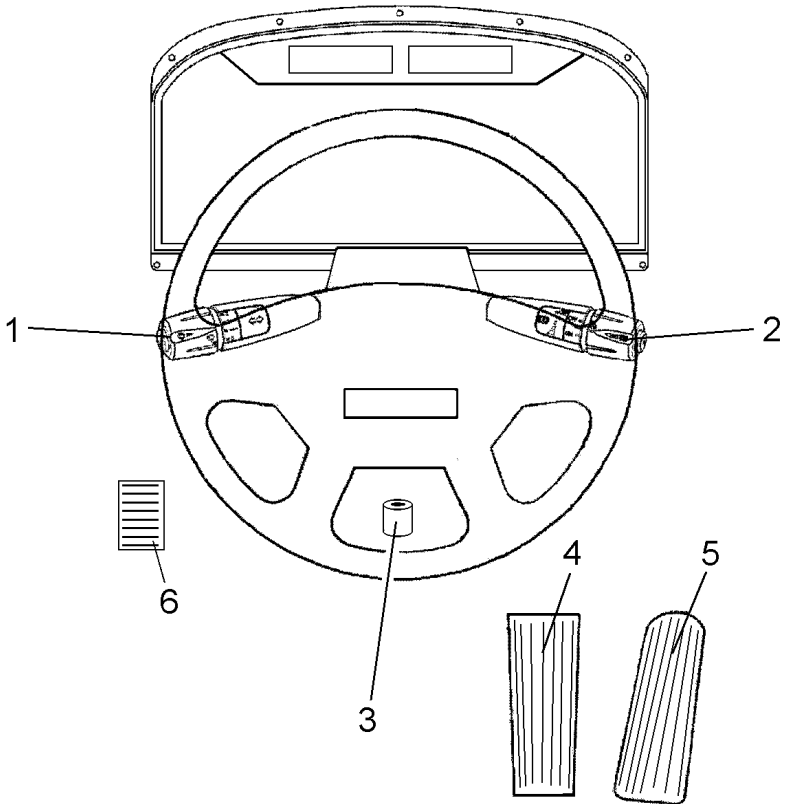
ILCh0785

INSTRUMENTENBORD

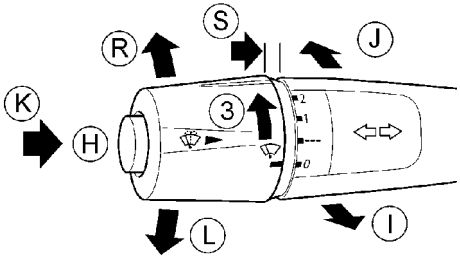
1. Bedieningen onder dashboard 20
2. Instrumentenpaneel 23
3. Schakelaarpaneel links 42
4. Schakelaarpaneel rechts 46
5. Schakelaarpaneel links naast bestuurder 52
6. Schakelaarpaneel boven bestuurder 56

1. Bedieningen onder dashboard

1. Combischakelaar links 21
2. Combischakelaar rechts 22
3. Verstelbare stuurkolom 22
4. Rempedaal 22
5. Gaspedaal 22
6. Bedieningspedaal microfoon 22



ILCh1348



ILAh0190

1. Combischakelaar links

H Middenstand (dimlicht, bij ingeschakelde verlichting)

I Lichtsignaal

J Grootlicht

L Richtingaanwijzer links

K Claxon

R Richtingaanwijzer rechts

3 Ruitenwisserschakelaar

- O Wissers uitgeschakeld
- --- Interval
- I Lage wissersnelheid
- II Hoge wissersnelheid

S Ruitensproeiers

Dimlicht/ grootlicht/ lichtsignaal
De combischakelaar is veerbelast. Stand 0 is de ruststand. Het lichtsignaal grootlicht wordt bediend door de schakelaar omhoog te trekken naar stand I.
Als de schakelaar in stand J wordt getrokken (tegen de veerdruk in), zullen de koplampen omschakelen van dimlicht naar grootlicht of omgekeerd. Als de schakelaar wordt losgelaten keert deze terug in stand 0.

Richtingaanwijzers
De richtingaanwijzers (R en L) werken alleen bij aangezet contact. Druk bij het wisselen van rijstrook de hendel slechts tot tegen de voelbare weerstand. Na het loslaten springt hij door de veerdruk automatisch terug.

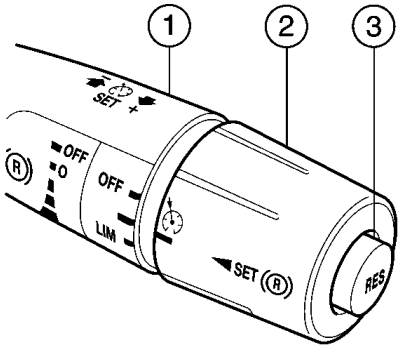
Claxon
Knop (K) indrukken (Claxon werkt alleen bij aangezet contact).

Ruitensproeiers
Door de terugverende schakelaar (S) kort in te drukken treedt de ruitensproei-installatie in werking, na 2 seconden gevolgd door 2 slagen van de ruitenwissers.

Ruitenwissers
De ruitenwissers werken alleen bij ingeschakeld contact.

⚠ **Schakel de ruitenwissers bij winterse omstandigheden - om schade aan vastgevroren ruitenwissers te voorkomen - altijd uit, voordat de contactsleutel in de ruststand wordt gezet.**

Ruitenwissers intervaltijd
De standaard intervaltijd is 6 seconden. De intervaltijd is instelbaar tussen 3.5 en 20 seconden.
Instellen intervaltijd:
- Interval inschakelen (stand ---).
- Bij ruitenwissers in nulstand (horizontaal), de interval uitschakelen en terug inschakelen. De tijd tussen uitschakelen en terug inschakelen is de nieuwe intervaltijd.
- Wil men deze tijd behouden, dan dient men de interval uit te schakelen wanneer de ruitenwissers NIET in de nulstand staat.
- Wanneer de interval meer dan 5 minuten uit staat, wordt de ingestelde tijd gereset (naar de standaard tijd 6 sec).



ILAh0017

2. Combischakelaar rechts

Via de bedieningsfuncties 1, 2 en 3 op de combischakelaar kunnen diverse regelfuncties in- en uitgeschakeld worden:

– **Retarder**
  Met deze combischakelaar kan gekozen worden voor een bepaald remkoppel.
– **Cruisecontrol**
  Niet van toepassing.
– **Variabele voertuigsnelheidsbegrenzer (LIM)**
  Niet van toepassing.
– **Motortoerentalregeling**
  Niet van toepassing.

3. Verstelbare stuurkolom

De stand van de stuurkolom en de hoogte van het stuurwiel zijn pneumatisch verstelbaar. Voor het verstellen moet de schakelaar op de busvloer ingedrukt worden. De beide verstellingen (stand en hoogte) kunnen tegelijk worden ingesteld. De stuurkolom wordt weer vergrendeld door de knop op de vloer los te laten.

Verstelling werkt alleen als de parkeerrem ingeschakeld is en in bepaalde uitvoeringen als de deur open staat.

4. Rempedaal

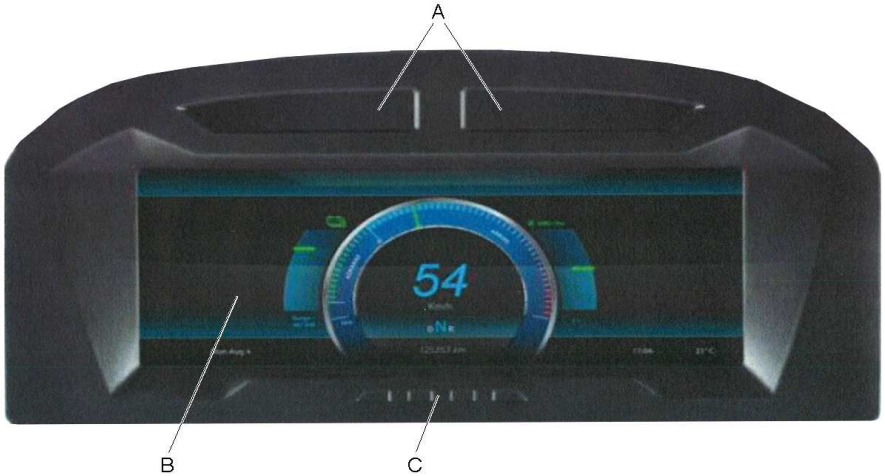
Voor bediening van de remmen.

5. Gaspedaal

Voor bediening van het gaspedaal moeten de deuren gesloten en het voertuig op rijhoogte zijn, zie *Halterem bediening (📖 70)*.

6. Bedieningspedaal microfoon

De bestuurder dient deze bedieningspedaal in te drukken om de microfoon te activeren.



ILCh1365

2. Instrumentenpaneel

De chauffeur krijgt op het instrumentenpaneel informatie gepresenteerd over de status van het voertuig.
De informatie wordt zichtbaar door middel van oplichtende waarschuwingsindicatoren, via symbolen en afbeeldingen.

A. Waarschuwingsindicator 24
B. Hoofddisplay 27
C. Tiptoetsen 33

Informatie symbolen (Prio 3) 34
Waarschuwingssymbolen (Prio 2) 36
Error symbolen (Prio 1) 39

A. Waarschuwingsindicator

Beschrijving

De waarschuwingsindicatoren omvatten zowel informatie als waarschuwingssignalen.
Na inschakelen van het contact lichten alle waarschuwingsindicatoren even op voor een functiecontrole.

De volgende indicatoren zijn aanwezig:

1. Richtingaanwijzer links (groen)

Dit licht knippert samen met de linker richtingaanwijzer.
Wanneer de alarmlichten geactiveerd zijn, dan knipperen beide richtingaanwijzer-indicatoren (links en rechts).
Indien dit licht sneller knippert, dan is de richtingaanwijzer-lamp defect.

2. Parkeerrem (rood)

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de parkeerrem ingeschakeld is of de luchtdruk in het parkeerrem circuit te laag is om de parkeerrem te lossen. Het symbool gaat uit na het lossen van de parkeerrem, mits er voldoende druk is.

ILCh1364

1. Richtingaanwijzer links
2. Parkeerrem
3. Dimlichten
4. Grootlicht
5. ASR / ESC
6. Centrale rode, algemene waarschuwingslamp
7. Motormanagement
8. ABS
9. Retarder
10. Fout luchtdruksysteem
11. Richtingaanwijzer rechts

Om de parkeerrem te kunnen lossen moet er voldoende druk zijn in kring 3. Het opbouwen van de druk duurt even

De hoofdschakelaar kan niet worden uitgezet voordat de parkeerrem geactiveerd is.

3. Dimlicht (groen/geel)

De indicatorlamp gaat branden wanneer de dimlichten geactiveerd zijn.

4. Grootlicht (blauw)

De indicatorlamp gaat branden als men het groot licht aanzet en als men grootlicht seint.

5. ASR / ESC (geel)

De indicatorlamp gaat branden als de ASR (Anti Slip Regeling) en/of de ESC (Electronic Stability Control) actief wordt.

6. Centrale rode, algemene waarschuwingslamp

De centrale rode waarschuwingslampje licht op als er een ernstige storing optreedt in een systeem van het voertuig.
Het hoofddisplay toont welk systeem de storing veroorzaakt heeft.
Tevens zal een geluidssignaal klinken in combinatie met het oplichten van STOP symbool, en dit telkens wanneer er een nieuwe melding (bij)komt, of wanneer de handrem afgezet wordt.
Zie ook: *Error symbolen (Prio 1) (📖 39)*

Als een rood waarschuwingslampje verschijnt, stop dan onmiddellijk op een veilige plaats en schakel de motor uit!

Lees eveneens de beschrijving van de relevante symbolen die op het storingsscherm van het hoofddisplay verschijnen. Laat de storing zo snel mogelijk in een werkplaats repareren.

7. Motormanagement (geel/rood)

De indicatorlamp gaat branden als er een fout optreedt in het motormanagement.

8. ABS (geel/rood)

De indicatorlamp gaat branden als er een fout optreedt in het ABS systeem.

9. Retarder (geel/rood)

De indicatorlamp gaat branden als er een fout optreedt in het retarder systeem.
(Niet van toepassing)

10. Fout luchtdruksysteem (groen/rood)

De indicatorlamp gaat branden als er een fout optreedt in het luchtdruksysteem.

Als het signaal verschijnt terwijl u rijdt, stop dan onmiddellijk op een veilige plaats.

De parkeerrem kan gebruikt worden als een noodrem als er een probleem is met de bedrijfsrem. N.B. De EBS zal niet werken!

11. Richtingaanwijzer rechts (groen)

Dit licht knippert samen met de rechter richtingaanwijzer.
Wanneer de alarmlichten geactiveerd zijn, dan knipperen beide richtingaanwijzer-indicatoren (links en rechts).
Indien dit licht sneller knippert, dan is de richtingaanwijzer-lamp defect.

B. Hoofddisplay

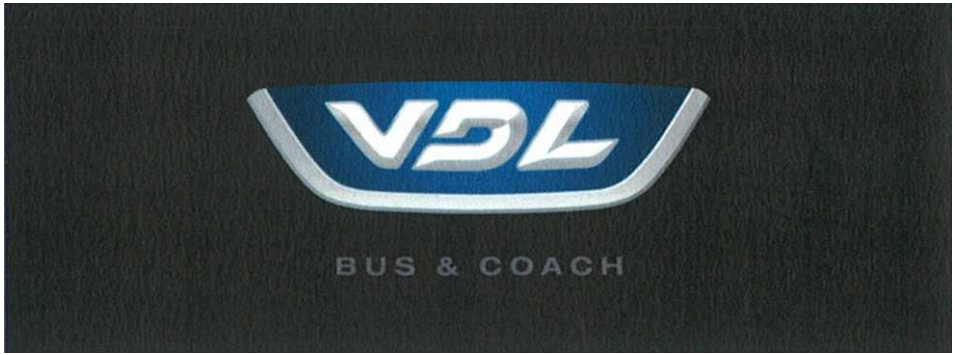
De chauffeur krijgt op het hoofddisplay informatie gepresenteerd over de status van het voertuig. De informatie wordt zichtbaar via symbolen en afbeeldingen die in dit hoofdstuk worden beschreven.

In het hoofddisplay kunnen de volgende schermen weergegeven worden:

- Opstartscherm / Afsluitscherm
- Rij scherm
- Bus scherm
- Menu

Wanneer de hoofdschakelaar bediend wordt, dan wordt het opstartscherm zichtbaar. Wanneer het scherm volledig is opgestart en de contactschakelaar is bediend, dan wordt het rij scherm actief.
Wanneer de bus stopt en knielt of er een deur geopend wordt, dan wordt automatisch het bus scherm actief. Het rij scherm wordt weer actief wanneer alle deuren gesloten zijn, de bus op rijniveau is en de halterem gelost is. Als de startknop is bediend en de bus is klaar om te rijden, dan verplaatst de aanwijzer in de ECO meter van OFF naar 0. Wanneer de contactschakelaar uitgeschakeld wordt, dan wordt het afsluitscherm zichtbaar.

Opstartscherm / Afsluitscherm



ILCh1396

Rij scherm

Het rij scherm bestaat uit verschillende onderdelen. In het midden is een grote ECO meter afgebeeld die de status van het huidige verbruik weergeeft. Binnen deze meter wordt de snelheid, de status van DNR en de ODO meter weergegeven. Links van de ECO meter wordt de huidige state of charge weergegeven in een staaf-diagram, met daaronder het bereik dat nog haalbaar is met de huidige state of charge. Rechts van de ECO meter wordt op dezelfde manier het gemiddeld verbruik (zonder nevenverbruikers) weergegeven met onder het staafdiagram het actuele verbruik van de afgelopen 10 seconden.

Daarnaast wordt rechts onderin nog de huidige tijd, de datum, en temperatuur weergegeven.

Wanneer een melding actief wordt tijdens het rijden, dan wordt een pictogram met bijhorende tekst in het midden van de ECO meter weergegeven, de snelheid wordt hierdoor tijdelijk kleiner weergegeven en schuift naar boven. Wanneer het een informatie melding (Prio 3) betreft, verdwijnt deze na 3 seconden automatisch weer uit het midden en wordt links zichtbaar.

ILCh1397

ILCh1399

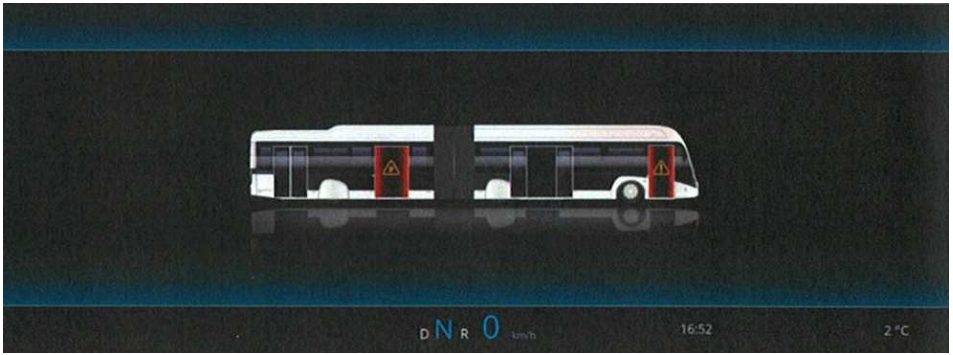
ILCh1399

Als het om een waarschuwingsmelding (Prio2) of een error melding (Prio 1) gaat, is hiervoor bevestiging nodig door middel van de *Selectie knop (📖 51)* (draaiknop indrukken).
Wanneer er meerdere meldingen tegelijk actief zijn in het midden, dan wisselen deze elkaar af. Een error melding (Prio 1) wisselt altijd af met de rode tekst “STOP”.
Wanneer er een melding actief is en er vervolgens een melding met hogere prioriteit actief wordt, dan komt deze automatisch direct zichtbaar in het midden en verplaatsen de andere meldingen naar links. Aan de linkerkant kunnen maximaal 14 meldingen actief zijn, en er zijn er maximaal 5 zichtbaar.
De Prio1 meldingen staan altijd bovenaan, gevolgd door de Prio 2 meldingen en als laatste de Prio 3 meldingen. Door middel van de *Selectie knop (📖 51)* kan er door de meldingen gescrold worden. Er zijn ook een aantal meldingen die links onderin zichtbaar worden, deze pictogrammen hebben een vaste positie omdat dit voor deze meldingen wettelijk verplicht is.
Deze pictogrammen kunnen gezien worden als een aanvulling op de *Waarschuwingsindicator (📖 24)*

Bus scherm

Wanneer het bus scherm actief wordt, dan verplaatst de snelheid en de DNR status naar beneden en wordt kleiner geschaald. De bus wordt in het midden afgebeeld met daarin de deur statussen en de ECAS positie waarop de bus zich bevindt.
Rechts onderin blijft de tijd, de datum en de temperatuur zichtbaar. In de afbeelding hiernaast worden de 4 verschillende deur statussen weergegeven:

– Deur 1 is in storing
– Deur 2 is geopend
– Deur 3 is drukloos
– Deur 4 is gesloten

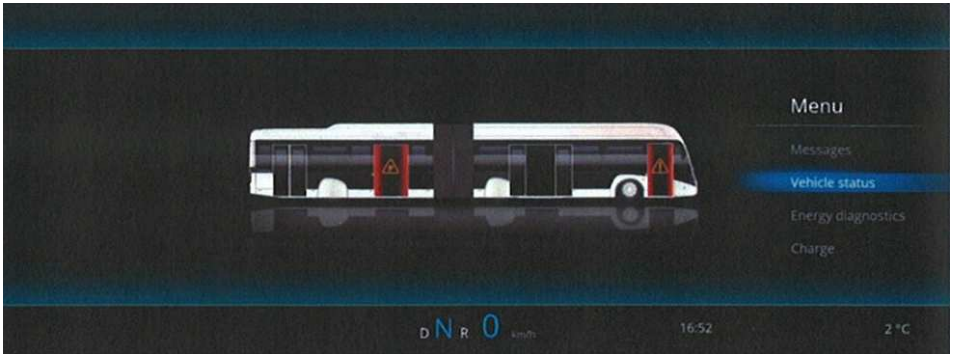


ILCh1398

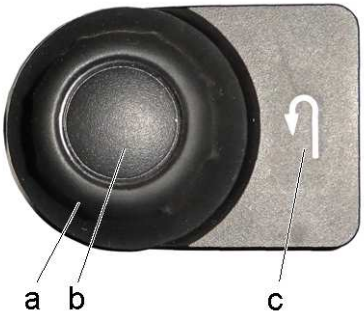
Ook is te zien dat de bus op knielniveau staat. Dit wordt nog benadrukt met de tekst boven de bus. Wanneer de bus op verhoogd rijniveau is dan wordt dit ook grafisch en met tekst weergegeven.
Daarnaast wordt ook de invalide trede weergegeven wanneer deze actief is.

Wanneer een melding actief wordt als het bus scherm geactiveerd is, dan wordt de afbeelding 65% gedimd en de melding hier overheen geplaatst. Voor de afhandeling van de verschillende meldingen gelden dezelfde regels als wanneer het rij scherm actief is.

ILCh1400



ILCh1404



ILCh1405

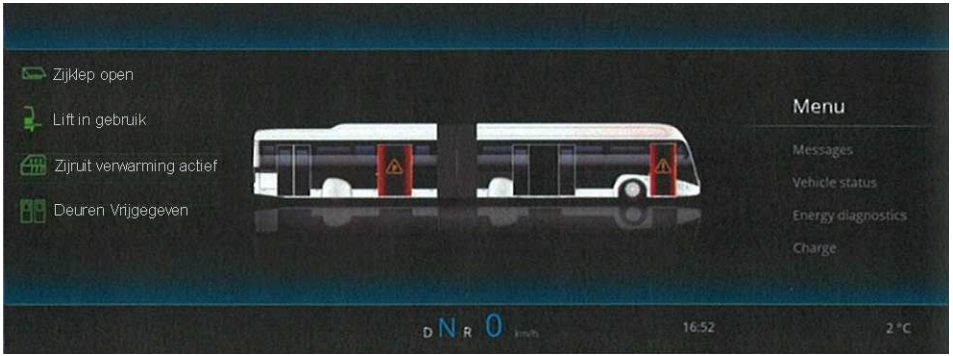
Menu scherm

Wanneer de bus stilstaat, kan het menu opgeroepen worden door de *Selectie knop (📖 51)* 1 seconde ingedrukt te houden. Dit kan wanneer het rij scherm alsook wanneer het bus scherm geactiveerd is.
In het menu worden de volgende onderdelen weergegeven:

– Messages (meldingen)
– Vehicle status (luchtdrukken)
– Energy diagnostics (trip data)
– Charge (State of charge / laadproces)

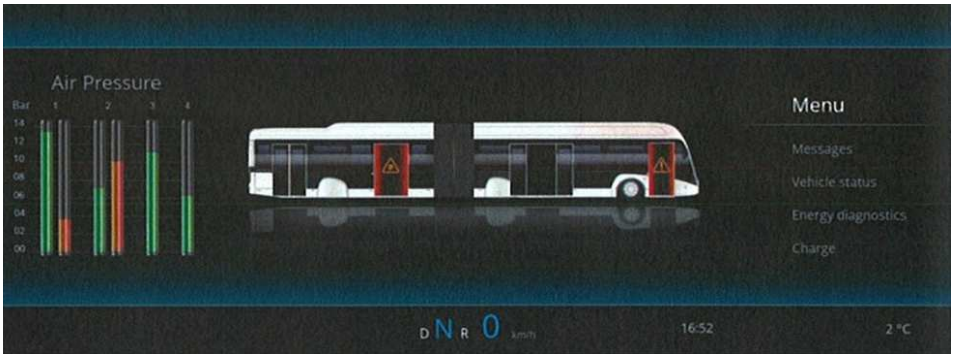
Met de Selectie knop kan door het menu gescrold worden (a - knop draaien). Door op de Enter knop (b) te drukken kan er een menu onderdeel geselecteerd worden, het blauwe balkje verdwijnt dan en het geselecteerde onderdeel wordt aan de linkerkant van het scherm zichtbaar. Door op de Back knop (c) te drukken keer je terug naar het menu en wordt het blauwe selectiebalkje weer zichtbaar. Door nog een keer op de Back knop (c) te drukken verdwijnt het menu.

In de afbeelding hiernaast is het onderdeel “Messages” in het menu geselecteerd. Hierdoor worden de meldingen weer zichtbaar aan de linkerzijde. De “Messages” worden ook standaard in normaal bedrijf weergegeven, maar worden overruled wanneer het menu geactiveerd wordt of wanneer er een laadproces actief is.



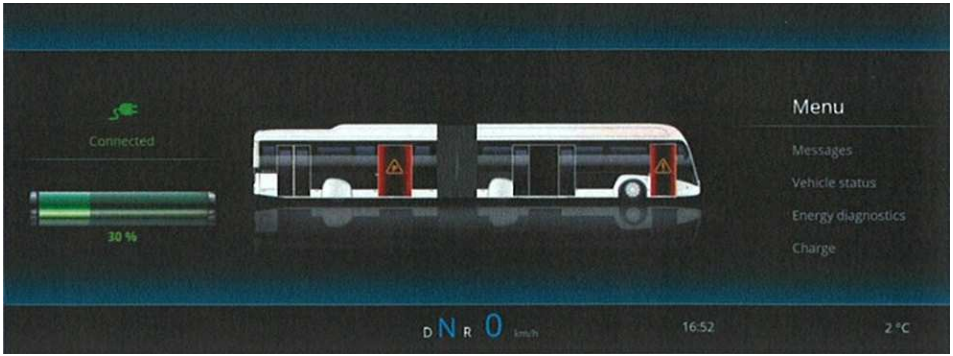
ILCh1401

Wanneer in het menu wordt gekozen voor “Vehicle status”, dan worden de luchtdrukken van kringen 1 t/m 4 weergegeven en de remdrukken op kring 1 & 2 zoals in de afbeelding hiernaast weergegeven.



ILCh1402

Menu scherm: Energy diagnostics
(Nog niet van toepassing)



ILCh1403

Wanneer in het menu het onderdeel “Charge” wordt geselecteerd, dan wordt de state of charge zichtbaar, zoals in de afbeelding hiernaast weergegeven is.
Wanneer het menu niet actief is en men start een laadproces dan wordt dit scherm ook gebruikt om de status van het laadproces weer te geven. Dit wordt dan op de voorgrond geforceerd.
Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de statussen:
– Verbinden
– Verbonden
– Laden
– Verbinding verbroken
– Verbinding verbreken

C. Tiptoetsen
Met het menu geactiveerd, is het ook mogelijk om de softwareversies van de ZR, de IFMCPU1, de IFM CPU2 en de MVP12 op te roepen door de 2e tiptoets 3 seconden aan te raken. Deze worden dan boven in het scherm weergegeven.

Informatie symbolen (Prio 3)
De informatie-symbolen zijn allen groen van kleur.
Uitzonderingen zijn deur dwang sturing waarschuwing (geel van kleur), het rode symbool van de deur dwang sturing en pantograaf bediening (blauw).
De symbolen worden alleen getoond als de desbetreffende informatie functie wordt weergegeven.

Beschrijving van de informatie symbolen

Halte aanvraag
Dit symbool wordt zichtbaar zodra een halte aanvraagknop wordt bediend.
Het signaal kan alleen gereset worden door een der deuren te openen, het symbool verdwijnt dan weer.

Mindervalide halte aanvraag
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de mindervalide halte aanvraagknop wordt bediend.
Het signaal kan alleen gereset worden door een der deuren te openen, het symbool verdwijnt dan weer.

Spiegelverwarming actief
Het controlelampje gaat branden wanneer de spiegelverwarming ingeschakeld wordt.

Mistachterlicht actief
Het controlelampje gaat branden wanneer het mistachterlicht ingeschakeld wordt.

Deuren vrijgegeven
Deze controlelamp brandt als de uitstapdeuren zijn vrijgegeven voor bediening van de uitstapdeuren door de passagiers.

Halte aanvraag uitgeschakeld
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de chauffeur de geluidssignaal halte aanvraag uitschakelen drukknop heeft bediend.
Het signaal kan gereset worden door de drukknop opnieuw te bedienen.

Zijruit verwarming actief
Dit symbool verschijnt als de zijruit verwarming is ingeschakeld. Zijruit verwarming blijft 10 minuten ingeschakeld.

Voorruitverwarming actief
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de voorruitverwarming ingeschakeld wordt.

Verhoogd slip toegestaan
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de tractie control is uitgeschakeld.

Luchtvering niet op rijniveau
Dit symbool wordt zichtbaar als het voertuig niet op rijniveau is.

Snelheidsbegrenzer actief
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de maximum snelheid, ingesteld dmv de snelheidsbegrenzer, overschreden wordt.

Vorst waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer de buitentemperatuur gedaald is beneden 3°C en waarschuwt voor het verhoogde gevaar van gladde wegen. Zodra de temperatuur boven de 6°C komt, dan stopt de melding.

Automatisch knielen actief
Dit symbool wordt zichtbaar zodra, met de desbetreffende schakelaar, de automatische kniel-functie ingeschakeld wordt.

Gordel omdoen
Dit symbool wordt zichtbaar indien, door het bedienen van de desbetreffende schakelaar, de “Gordel omdoen” indicator is ingeschakeld.

Verstralers actief
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de verstralers op het dak ingeschakeld worden.

Deur dwang sturing waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer bij het verdraaien van het stuurwiel, het voorwiel dreigt te haperen aan de open-staande instapdeur.

Deur dwang sturing
Dit symbol wordt zichtbaar wanneer men toch nog verder draait aan het stuurwiel, na het verschijnen van de *Deur dwang sturing waarschuwing (📖 35)* en automatisch zal de geopende instapdeur sluiten.

Halterem actief
Het symbool wordt zichtbaar als de halterem is bediend.
Knipperend symbool geeft aan dat de halterem uitgeschakeld kan worden door het gaspedaal in te drukken.

Laadinstallatie verbonden
Deze controlelamp brandt als de externe voedingskabel is aangesloten.

Pantograaf omhoog (connecting)
Deze controlelamp knippert wanneer de pantograaf omhoog gaat. Wanneer de pantograaf in zijn hoogste stand staat, dan licht deze controlelamp vol op. Deze controlelamp gaat terug uit na het uitschakelen van de halterem.

Pantograaf omlaag (disconnecting)
Deze controlelamp knippert wanneer de pantograaf omlaag gaat. Wanneer de pantograaf in zijn laagste stand staat, dan licht deze controlelamp vol op. Deze controlelamp gaat terug uit na het uitschakelen van de halterem.

Waarschuwingssymbolen (Prio 2)
De waarschuwings-symbolen zijn allen geel van kleur. Uitzonderingen zijn “Tractie batterij waarschuwing” en “Tractie batterij SOC laag”, deze zijn rood.

Doorrijden mag, maar men moet bij de eerste gelegenheid actie ondernemen om de storing te verhelpen!

Lees ook de waarschuwingstekst bij de beschrijving van de symbolen!

De symbolen worden alleen getoond als de desbetreffende functie een waarschuwing weergeeft.

Beschrijving van de waarschuwingssymbolen

Remvoering slijtage waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de remvoering de minimum dikte heeft bereikt.

Achterklep open
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de achterklep geopend is.

Ruitensproeiervloeistof
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het bijvul niveau van de ruitensproeiertank bereikt is. Er is dan nog een kleine hoeveelheid ruitensproeiervloeistof in de tank aanwezig. Optioneel.

Noodhamer verwijderd
Dit symbool wordt zichtbaar als de noodhamer verwijderd is uit de houder. Dit symbool verdwijnt terug wanneer de noodhamer terug geplaatst wordt.

EBS waarschuwing
Dit symbool verschijnt als er een storing is in het EBS-remsysteem.

Stop op een veilige plaats! Controleer in dit geval de EBS zekeringen.

Indien de fout niet gecorrigeerd wordt door een nieuwe zekering, mag het voertuig enkel gebruikt worden om naar de dichtstbijzijnde VDL Bus & Coach werkplaats te rijden. Vanwege het mogelijk blokkeren van de remmen, laat de fout zo spoedig mogelijk herstellen!

Het EBS-systeem zal niet langer werken, hoewel de bedrijfsrem nog steeds correct zal werken.

Vermogen reductie actief
Dit symbool wordt zichtbaar bij een gereduceerd vermogen van de elektrische aandrijving.

Activeer handrem!
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de chauffeursdeur geopend is met niet geactiveerde handrem.

CAN communicatie waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar zodra er een fout optreedt in de cAN communicatie.

⚠ **Laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.**

Brandblusinstallatie waarschuwing
Dit symbol wordt zichtbaar als de brandbluscilinder van de brandblusinstallatie leeg is.

⚠ **Laat het brandblussysteem zo snel mogelijk controleren bij een VDL Bus & Coach werkplaats.**

Draaikrans olieniveau laag
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het olieniveau in het hydraulisch systeem van de draaikrans laag is.

Draaikrans waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in het draaikrans systeem.

⚠ **Rijdt het voertuig, met verhoogde aandacht naar de dichtsbijzijnde VDL Bus & Coach werkplaats. Het voertuig mag pas weer in dienst worden genomen nadat de storing is verholpen.**

Bij het inschakelen van het contact licht het symbool 3-5 seconden op, dit is een functionele controle.

Knikhoek waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de maximum knikhoek bereikt is. Zie ook *Knikhoek override-schakelaar (📖 43)*.

Klimaatsysteem waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar als er een fout optreedt in het klimaatsysteem.

Airco waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in de elektrische airco compressor.

Koelvloeistofniveau laag in verwarmingscircuit
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer het koelvloeistofniveau laag is in het verwarmingscircuit.

Koelvloeistofniveau laag in het electronica koelingssystem
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer het koelvloeistofniveau laag is in het electronica koelingssystem.

Isolatie waarschuwing
Deze controlelamp brandt als de isolatiewaarde lager is dan het waarschuwingsniveau.

Tractie batterij waarschuwing
Deze controlelamp brandt als de BMS (Battery Management System) een waarschuwing geeft.

Tractie batterij SOC laag
Deze controlelamp brandt als de SOC (State of Charge) van de tractie batterijen kleiner of gelijk is aan 20%.

Batterijen spanning buiten bereik
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de batterij spanning 30 seconden lager is dan 23,5 Volt.

Elektrische aandrijving waarschuwing
Deze controlelamp brandt als de elektrische aandrijving een waarschuwing geeft.

Gaspedaal waarschuwing
Deze controlelamp brandt als er een storing optreedt in het gaspedaal.

Koelfan waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing optreedt bij de fan koeling van de elektronica.

Halterem uitgeschakeld
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de halterem noodlosschakelaar wordt bediend.

Klep externe lader open
Dit symbool wordt zichtbaar als de klep externe lader open is.

Koelvloeistof niveau HV batterijen laag
Dit symbool wordt zichtbaar als de koelvloeistof niveau van de HV batterijen laag is.

Error symbolen (Prio 1)
Deze error-symbolen zijn allen rood van kleur.

Gelijktijdig met het zichtbaar worden van onderstaande symbolen, zal de ROOD gekleurde waarschuwings-indicator zichtbaar worden.

Bij rode waar-schuwingsindica-tor moet het voertuig zo spoe-dig mogelijk op een veilige plaats tot stilstand worden gebracht en de motor worden afgezet! Schakel de hoofd-schakelaar uit en lees de waar-schuwingstekst bij de beschrijving van de symbolen.

STOP

De symbolen worden alleen getoond als de desbetreffende error (fout) zich voor-doet.

Beschrijving van de Error-symbolen

Remsysteem storing
Dit waarschuwingslampje licht op als de luchtdruk in bedrijfs-remcircuit te laag is. Bij draai-ende motor zal een zoemer klinken. De hendel van de parkeerrem in geblokkeerde stand kan enkel gelost wor-den als de waarschuwingslamp uit is.
Vanuit een koude start kan zonodig met licht verhoogd motortoerental de luchtdruk versneld opgevoerd worden.

Als het symbool remsysteem storing verschijnt terwijl u rijdt, stop dan onmiddellijk op een veilige plaats.

De parkeerrem kan gebruikt worden als een noodrem als er een probleem is met de bedrijfsrem. N.B. De EBS zal niet werken!

Storing 24V batterijlader
Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing optreedt in de werking van de 24V batterijla-der.

Elektrisch systeem
Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing is in een van de elektronische units van het voertuig of in de onderlinge communicatie daarvan.

Laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Storing EBS
Deze lamp brand, in combinatie met waarschuwingsindicator, (*Remsysteem storing (📖 39)* bij een storing in het EBS-sys-teem.

Stop op een veilige plaats!

Laat een VDL Bus & Coach-werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Noodoproep passagiers
Dit symbool wordt zichtbaar als een alarm-drukknop in de passagiersruimte bediend wordt.

Motorruimte temperatuur te hoog
Dit symbool wordt zichtbaar als de temperatuur in de motorruimte boven de 110°C komt. Gelijktijdig treedt een zoemer in werking.

Brandgevaar!

Onderbreek de stroom met de noodschakelaar. Breng bij gevaar, de passagiers in veiligheid. Verwittig de hulpdiensten (en de werkplaats). Benader de motorruimte met de brandblusser in de aanslag. Als rook zichtbaar is open dan het luik niet, maar probeer het vuur via andere openingen te blussen. Door het openen van het toegangsluik tot de motorruimte kan een vuur oplaaien.

Deur storing
Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing is in het deursysteem.

Deur noodbediening actief
Dit symbool wordt zichtbaar als een noodkraan of noodknop bediend is (optie).

Luchtdrukcompressor temperatuur te hoog
Dit symbool wordt zichtbaar als de temperatuur luchtcompressor te hoog is.

Luchtdrukcompressor storing
Deze controlelamp brandt als er een storing optreedt bij de luchtdrukcompresssor.

Brandblusser actief
Dit symbool wordt zichtbaar als de brandblusser actief is. Indien dit symbool gelijktijdig met het symbool *Motorruimte temperatuur te hoog (📖 40)* zichtbaar is, dan is er een brandgevaarlijke situatie in de motorruimte.

Luik/klep open
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer een luik/klep open staat.

Stop op een veilige plaats en sluit het luik of de klep

Stuurbekrachtiging storing
Deze controlelamp brandt als er een fout optreedt in het stuurbekrachtigingssysteem.

Draaikrans olieniveau te laag
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het olieniveau in het hydraulisch systeem van de draaikrans te laag is.

Controleer het olieniveau en vul zonodig olie bij. Controleer na het vullen of dit symbool zichtbaar blijft. Zo ja, zet de motor af en laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Knikhoek beveiliging actief
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer de maximale knikhoek wordt bereikt.
Bij het bereiken van de maximale hoek wordt tevens het motorkoppel gereduceerd. Indien men toch verder rijdt treed de halterem in werking.

Door het bedienen van de knikhoek override schakelaar, *Knikhoek overrideschakelaar (📖 43)* wordt de motorkoppelreductie en de halterem opgeheven. Hierdoor kan het voertuig nog een aantal graden (instelbaar) extra vooruit of achteruit rijden.

Draaikrans storing
Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in het draaikrans systeem.

Stop onmiddellijk op een veilige plaats. Er mag niet verder worden gereden. Het systeem dient ter plaatse gecontroleerd te worden door een VDL Bus & Coach werkplaats.

Elektrische aandrijving storing
Deze controlelamp brandt als er een fout optreedt in de elektrische aandrijving.

Tractie batterij storing
Deze controlelamp brandt als er een fout optreedt in de BMS (Battery Management System).

State of Charge HV batterijen te laag
Deze controlelamp brandt als de SOC (State of Charge) van de HV batterijen kleiner of gelijk is aan 10%.

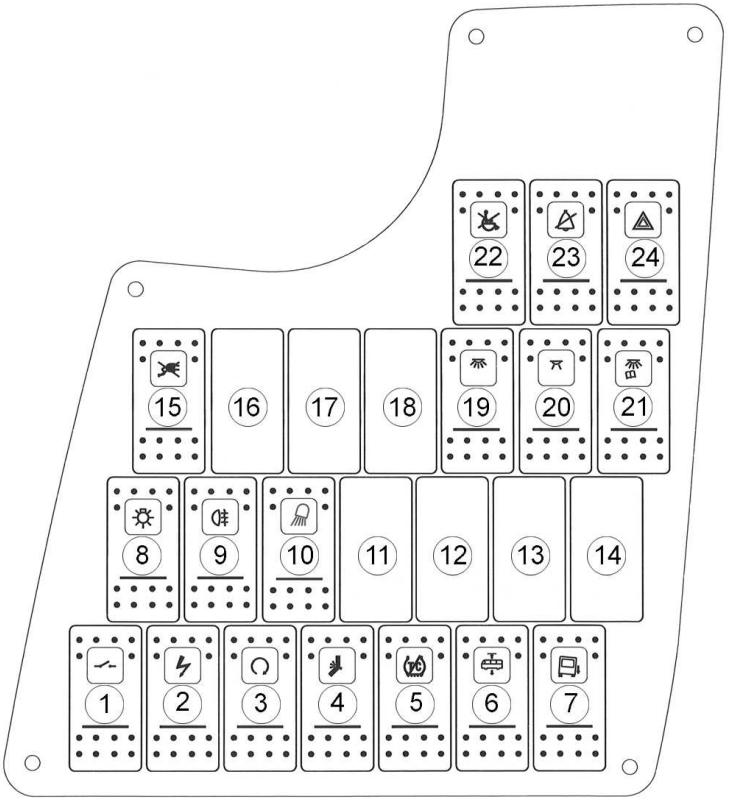
Koelwater te laag in het elektronica koelingssysteem
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer het koelwater niveau te laag is in het elektronica koelingssysteem.

Gaspedaal storing
Deze controlelamp brandt als het gaspedaal is uitgevallen.

Externe lader fout
Deze controlelamp brandt als er een fout optreedt tijdens het externe laden.

3. Schakelaarpaneel links

1. Hoofdschakelaar 43
2. Contactschakelaar / motorstop 43
3. Startknop 43
4. Knikhoek override-schakelaar 43
5. Tractie control 43
6. Verhoogd rijniveau 44
7. Luchtvering, knielen 44
8. Lichtschakelaar 44
9. Mistlampen achter 44
10. Uitstaplampen buiten 45
11. Reserve 45
12. Reserve 45
13. Reserve 45
14. Reserve 45
15. Onderbreken laadcircuit 45
16. Reserve 45
17. Reserve 45
18. Reserve 45
19. Interieurverlichting 45
20. Verlichting links en rechts voor 45
21. Verlichting betaaltafel 45
22. Reset foutieve halteaanvraag rolstoelgebruiker 45
23. Reset foutieve halteaanvraag 45
24. Alarmlichten 45



ILCh1309

1. Hoofdschakelaar

Als de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, dan verschijnt eerst het Continental-logo, vervolgens verschijnt het VDL-logo. De hoogspanning wordt geactiveerd. Als de hoofdschakelaar uitgeschakeld wordt, wordt het elektrisch systeem spanningsloos met uitzondering van de alarmlichten en de tachograaf.

De hoofdschakelaar kan alleen worden uitgezet als de parkeerrem is bediend en de contactschakelaar uitgeschakeld is.

2. Contactschakelaar / motorstop

Met deze schakelaar kan het contact ingeschakeld worden nadat de hoofdschakelaar is bediend.
Het rijscherm verschijnt en alle controlelampjes van de *Waarschuwingsindicator (📖 24)* lichten kort op

Als het aandrijfsysteem actief is en de contactschakelaar wordt uitgeschakeld, dan wordt het aandrijfsysteem uitgeschakeld, mits het voertuig geen snelheid meer heeft. Zie ook *Uitschakelen (📖 69)*.

3. Startknop

Met deze schakelaar wordt het voertuig opgestart, zie ook *Startprocedure (📖 68)*.

- Alle controle symbolen in het instrumentenbord welke geactiveerd zijn, lichten op.
- De aanwijzer in de ECO meter gaat van OFF naar 0
- Wagen start op en is klaar om te rijden

4. Knikhoek override-schakelaar

Wanneer het voertuig voor-/achterwaarts rijdt en de maximale knikhoek wordt bereikt, wordt het motorkoppel gereduceerd en de halterem bediend.
In bepaalde rangeer-situaties kan het wenselijk zijn om nog en paar graden extra te kunnen insturen. Hiervoor kan deze schakelaar gebruikt worden, waardoor het draaikrans-beveiligingssysteem, motorkoppel-reductie en halterem functie tijdelijk uitgeschakeld worden.

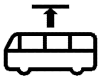
Het draaikrans-beveiligingssysteem beschermt het voertuig en omgeving tegen mogelijke schade. Na uitschakeling van het beveiligingssysteem mag alleen zeer voorzichtig verder gerangeerd worden, omdat schade aan de draaikrans niet voorkomen kan worden.

Deze functie is alleen beschikbaar bij een voertuigsnelheid < 15 km/h.
De uitschakeltijd van het beveiligingssysteem is beperkt. Bij het veranderen van rijrichting gedurende de uitschakeltijd wordt de beveiliging weer ingeschakeld. Om de beveiliging weer uit te schakelen dient de schakelaar opnieuw bediend te worden.

5. Tractie control

Met deze schakelaar kan de chauffeur de tractie control uitschakelen.

6. Verhoogd rijniveau



Met deze veerretourschakelaar kan men de voertuighoogte (bodemvrijheid) verhogen. Alleen te gebruiken bij een snelheid lager dan 30 km/h.

Deze positie wordt gebruikt als de bodem vrijheid van de bus te laag wordt door een obstakel. Het voertuig kan terug gezet worden naar rijniveau door kort op het onderste gedeelte van de schakelaar te drukken.

Het voertuig gaat automatisch naar rijniveau bij een voertuigsnelheid boven 30 km/h.

7. Luchtvering, knielen

Met deze veerretourschakelaar kan men de voertuighoogte (bodemvrijheid) in geval van bijzondere omstandigheden aanpassen. De schakelaar activeert het luchtveringssysteem.
Omlaag door de schakelaar ingedrukt te houden tot laagste punt is bereikt. Inschakelen alleen mogelijk bij stilstaande bus en gesloten deuren.

Knielen is niet mogelijk met te lage luchtdruk. Het ECAS-systeem werkt alleen bij ingeschakeld contact. Als het voertuig in de hef of kniel stand staat en het contact wordt uitgeschakeld dan zal het voertuig terug gaan naar rijniveau als het contact weer ingeschakeld wordt.

8. Lichtschakelaar

De lichtschakelaar heeft drie posities:

0 Indrukken onderkant: verlichting uit

I Parkeer- en markeerverlichting aan

II Indrukken bovenkant: dim-/grootlicht, parkeer- en markeerverlichting aan.

9. Mistlampen achter

Met deze schakelaar/drukknop kan men de mist-achterlichten inschakelen wanneer het dimlicht/grootlicht reeds is ingeschakeld.
Na uitgeschakeld contact zal indien gewenst de schakelaar opnieuw bediend moeten worden.
De indicatielamp in de schakelaar en de waarschuwingsindicator op het instrumentenpaneel branden bij ingeschakelde mistlampen achter.

10. Uitstaplampen buiten
Met deze drukknop kan de verlichting aan de rechterbuitenzijde, boven de deur, worden uitgeschakeld.
De verlichting gaat automatisch aan/uit via de deuropening.

11. Reserve

12. Reserve

13. Reserve

14. Reserve

15. Onderbreken laadcircuit
Met deze schakelaar kan de chauffeur het laadcircuit onderbreken.

16. Reserve

17. Reserve

18. Reserve

19. Interieurverlichting
Als deze schakelaar wordt bediend zal de interieurverlichting “vol” gaan branden (bij ingeschakelde hoofdschakelaar.

20. Verlichting links en rechts voor
Met deze schakelaar kan men de verlichting aan de rechter- en linkerzijde vooraan aan- en uitschakelen wanneer de interieurverlichting is ingeschakeld.

21. Verlichting betaaltafel
Met deze schakelaar kan de verlichting boven de betaaltafel geactiveerd worden. Deze kan bediend worden, bij ingeschakelde hoofdschakelaar.

22. Reset foutieve halteaanvraag rolstoelgebruiker
Met deze drukknop kan een foutieve halteaanvraag van een rolstoelgebruiker ongedaan gemaakt worden.

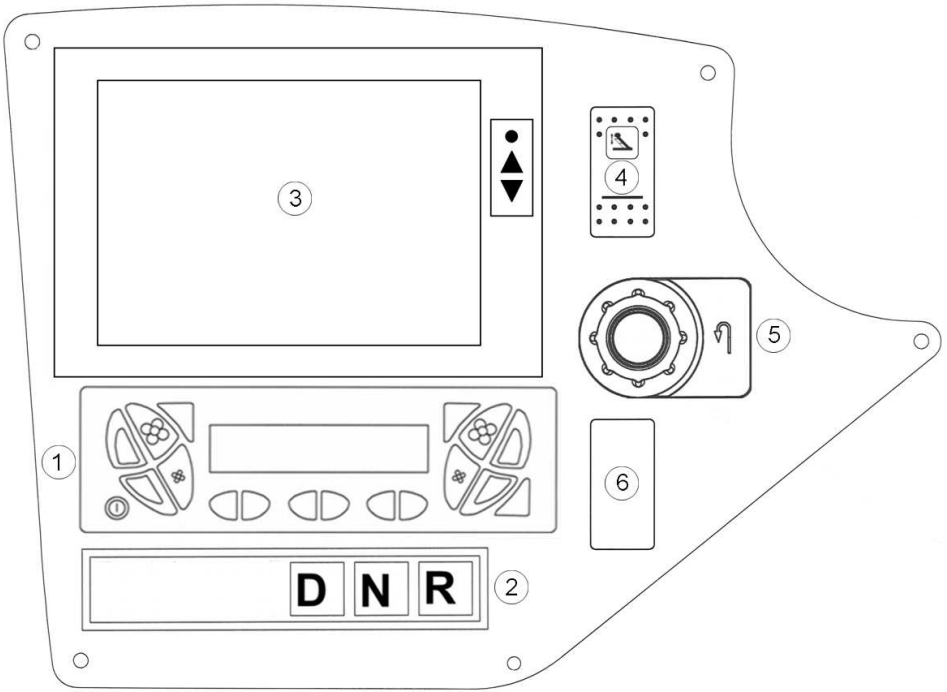
23. Reset foutieve halteaanvraag
Met deze drukknop kan een foutieve halteaanvraag ongedaan gemaakt worden.

24. Alarmlichten
Door deze schakelaar te bedienen gaan de knipperlichten van het voertuig gelijktijdig aan en uit. De alarmlichten kunnen ook gebruikt worden als de hoofdschakelaar en de contactschakelaar zijn uitgeschakeld. Het verklikkerlichtje in de schakelaar is rood en knippert mee.
Tevens knippert, bij hoofdschakelaar aan, het groene symbool van de richtingaanwijzers.

Het alarmlicht knippert snel als er een richtinglamp kapot is.

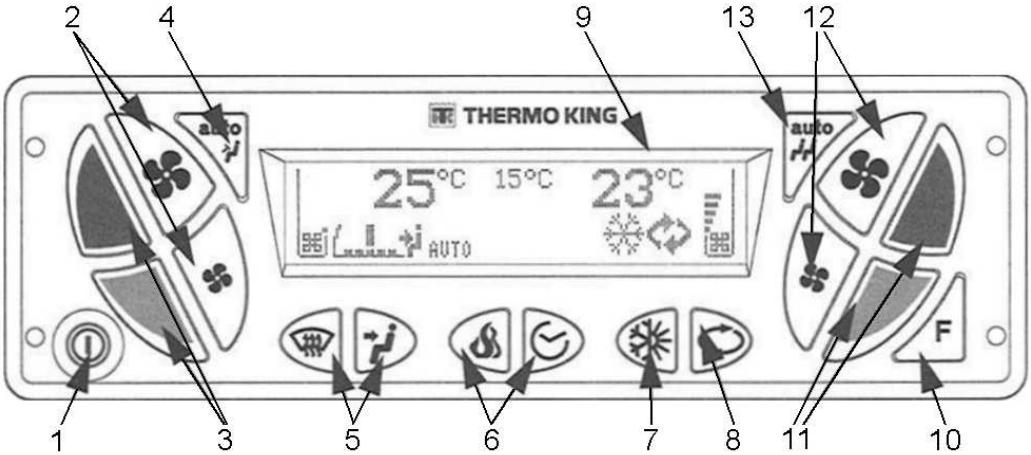
4. Schakelaarpaneel rechts

1. Klimaat bedieningspaneel 47
2. Keuzeschakelaar rijrichting 51
3. Touch screen 51
4. Pantograaf 51
5. Selectie knop 51
6. Reserve 51



ILCh1310

1. Klimaat bedieningspaneel



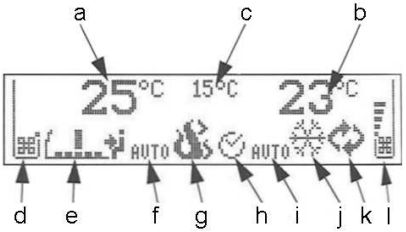
ILCg0302

Beschrijving bedieningspaneel	
1.	Aan / Uit
2.	Instelling luchtstroom (chauffeur)
3.	Temperatuurregeling (chauffeur)
4.	Automatische beheersing van vereiste temperatuur (chauffeur)
5.	Richting luchtstroom (voorruit/chauffeur)
6.	Regeling voorverwarming
7.	Geen functie

8.	Knop SMOG (recirculatie)
9.	Grafisch lcd-display
10.	Geen functie
11.	Temperatuurregeling (passagiers)
12.	Instelling luchtstroom (passagiers)
13.	Automatische beheersing van vereiste temperatuur (passagiers)

Opmerking:

- Luchtregeling chauffeursgedeelte - linkersectie -> regeling Frontbox.
- Luchtregeling passagiersgedeelte - rechtersectie -> HVAC-unit.



ILCg0303

a. Instelpunt voor temperatuur chauffeursgedeelte
b. Instelpunt voor temperatuur passagiersgedeelte
c. Omgevingstemperatuur
d. Ventilatorsnelheid Frontbox (chauffeursgedeelte)
e. Richting luchtstroom (voorruit/chauffeur)
f. Pictogram voor Frontbox op automatische temperatuurbeheersing
g. Pictogram voorverwarming
h. Pictogram timer voorverwarming
i. Pictogram voor HVAC (passagiersgedeelte) op automatische temperatuurbeheersing
j. Knop voor bedrijfsmodus van HVAC-unit
k. Pictogram SMOG
l. Ventilatorsnelheid HVAC (passagiersgedeelte)

- Bepaalde onderdelen zijn afhankelijk van systeemconfiguratie, bedieningspaneel of CANAIRE-systeeminstelling.
- De compressor wordt altijd geregeld door de HVAC-unit. De compressor start niet als alleen de Frontbox de koelfunctie nodig heeft

Alarmmeldingen

⚠	**Waarschuwing:** “GEEL alarm”
	lange toon > HVAC-unit werkt, waarschijnlijk met enkele beperkingen > Zorg zo snel mogelijk voor reparatie.

🔧	**Alarm:** “ROOD alarm”
	lange toon en vervolgens herhaaldelijk korte tonen > HVAC-unit werkt alleen in VENTILATIE-modus > zorg ONMIDDELIJK voor reparatie.

Hoofdmenu (Instellingsmenu)

Start	auto	Druk op de knop AUTO voor passagierszone gedurende 3 seconden om het hoofdmenu te openen.
Menu		Druk herhaaldelijk op de knoppen met ventilatorsymbool aan de RECHTERZIJDE om door het functiemenu te bladeren (functies Omhoog en Omlaag).
Selecteren	F	Druk op de F-knop (functie ENTER) om het gewenste item (map, submenu) te selecteren.
Bovenste niveau	auto	Druk op de knop AUTO om terug te gaan naar het bovenliggende menu (functie ESC).
Wijzigen		Druk herhaaldelijk op de bovenste of onderste knop met ventilatorsymbool aan de LINKERZIJDE om de waarde voor het geselecteerde (gemarkeerde) item te wijzigen.
Volgende		Selecteer het volgende item met de bovenste of onderste knop met ventilatorsymbool aan de RECHTERZIJDE (functies Links en Rechts).
Voltooien	I	Druk kort op de AAN/UIT-toets.

Werking en instelling

Frontbox max. verwarmen		Druk 3 seconden op de RODE knop aan de linkerzijde om de permanente verwarming van de Frontbox aan te zetten. Display toont Hi voor chauffeursgedeelte. Druk op de RODE of BLAUWE knop aan de linkerzijde om deze functie te annuleren.
Frontbox max. koelen		Druk 3 seconden op de BLAUWE knop aan de linkerzijde om permanente koeling van de Frontbox aan te zetten. Display toont Lo voor chauffeursgedeelte. Druk op de RODE of Blauwe knop aan de linkerzijde om deze functie te annuleren.
Timer voorverwarming		Druk 3 seconden op de knop Timer voorverwarming om de opstarttijd van de voorverwarming in te stellen.

		De uren wijzigen: Druk herhaaldelijk op de bovenste en onderste knop met het ventilatorsymbool aan de LINKERZIJDE
		De minuten wijzigen: De minutenselectie activeren: Druk op de onderste knop met ventilatorsymbool aan de RECHTERZIJDE.
		Druk vervolgens op de onderste knop met ventilatorsymbool aan de RECHTERZIJDE.
		De dag wijzigen: Druk indien gewenst op de bovenste en onderste knop met ventilatorsymbool aan de LINKERZIJDE. De geselecteerde werkdag wordt onderstreept. Herhaal de laatste twee stappen voor iedere vereiste dag en druk op VOLTOOIEN.

Tijd instellen	auto	Druk op de knop AUTO om terug te gaan naar het bovenliggend niveau (functie ESC)
Alarm		Druk herhaaldelijk op bovenste of onderste knop met ventilatorsymbool aan de LINKERZIJDE om de waarde voor het geselecteerde (gemarkeerde) item te wijzigen.
Voltooien		Druk kort op de AAN/UIT-toets.

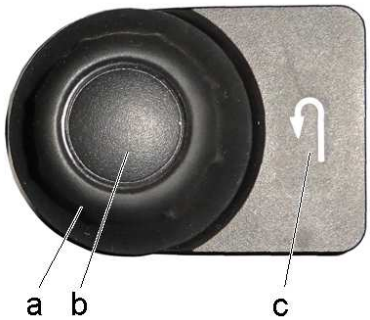
Voor bedieningsinstructie raadpleeg de documentatie van de leverancier.

2. Keuzeschakelaar rijrichting
Met deze schakelaar kan de rijrichting gekozen worden.

3. Touch screen
Zie eigen documentatie

4. Pantograaf
Na het opzetten van de parkeerrem én de keuzeschakelaar rijrichting in N, kan de chauffeur met deze schakelaar de pantograaf activeren / desactiveren.

5. Selectie knop
Met deze draai-/drukknop kan men door het menu bladeren en functies selecteren.



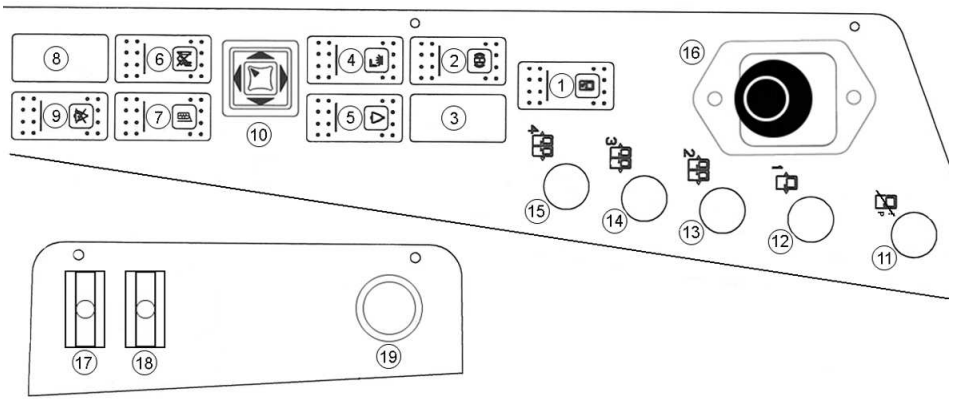
ILCh1405

a. Draaiknop
b. Enter knop
c. Back knop

6. Reserve

5. Schakelaarpaneel links naast bestuurder

1. Vrijgave uitstapdeuren / alle deuren sluiten 53
2. Halterem 53
3. Reserve 53
4. Verlichting stuurpost 53
5. Voetgangersbel 53
6. Reset beveiliging oprijplaat 53
7. Buitenspiegelverwarming 53
8. Reserve 53
9. Geluidssignaal halteaanvraag uitschakelen 54
10. Buitenspiegel verstelling 54
11. Reset noodknop deuren 54
12. Bediening instapdeur 54
13. Bediening tweede deur 54
14. Bediening derde deur 54
15. Bediening vierde deur 54
16. Parkeerrem 54
17. R36 noodschakelaar 55
18. Halterem noodlos 55
19. Noodstop hoogspanning 55



ILCh1311

1. Vrijgave uitstapdeuren / alle deuren sluiten

Met deze knop kunnen de uitstapdeuren vrijgegeven worden en kunnen ze door de passagiers bediend worden.
Met deze knop kunnen ook alle deuren gelijktijdig gesloten worden.

2. Halterem

Met deze drukknop kan men handmatig de bus op halterem zetten, om de voet te ontlasten als men bijvoorbeeld voor een stoplicht staat of in de file. Deze functie werkt alleen onder 3 km/u.

Opheffen halterem:
- deuren dicht
- drukknop halterem bedienen
- rijrichtingskeuzeschakelaar in de positie D of R
- gaspedaal bedienen

Voor beschrijving zie: *Halterem bediening (📖 70)*

3. Reserve

4. Verlichting stuurpost

Als deze schakelaar wordt bediend, zal de verlichting stuurpost branden (als de hoofdschakelaar is ingeschakeld).

5. Voetgangersbel

Met deze drukknop kan de chauffeur de voetgangersbel activeren.

6. Reset beveiliging oprijplaat

Bij de oprijplaat is een veiligheid ingebouwd, die ervoor zorgt dat men de halterem niet kan afzetten als de oprijplaat is uitgeklapt. Deze beveiliging gebeurt door twee sensoren.
In geval van een defecte sensor, dan knippert de oprijplaat in het display (zie figuur lager).
De chauffeur dient eenmalig op de reset knop te drukken (zolang de hoofdschakelaar niet afgezet wordt), dan valt de halterem terug af en kan men verder rijden.
Zijn beide sensoren defect, dan kan men de halterem niet meer afzetten, zelfs als de oprijplaat ingeklapt is. Dus kan men niet meer verder rijden.
De chauffeur dient op de reset knop te drukken om deze beveiliging uit te schakelen. Dan kan men terug verder rijden.
Men kan deze reset annuleren door het contact uit en terug aan te schakelen.

Men dient dit wel te melden in de stelplaats, zodanig dat de defecte sensor kan hersteld worden.

7. Buitenspiegelverwarming

In- en uitschakelen van de buitenspiegelverwarming. Het controlelampje in de schakelaar brandt fel als de functie ingeschakeld staat. De spiegelverwarming werkt bij draaiende motor.

8. Reserve

9. Geluidssignaal halteaanvraag uitschakelen

Wanneer een passagier op een Stop-knop drukt, dan wordt de chauffeur gewaarschuwd door een kort geluidssignaal en door het symbool *Halte aanvraag (📖 34)* op het display.
Met deze drukknop kan men het geluidssignaal halteaanvraag bij de chauffeur uitschakelen.

10. Buitenspiegel verstelling

Bij ingeschakelde hoofdschakelaar en contactschakelaar kunnen de spiegels elektrisch worden bediend, door de knop omhoog, omlaag, links of rechts te drukken.
Knop naar rechts draaien = rechterspiegel instellen.
Knop naar links draaien = linkerspiegel instellen.

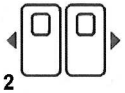
11. Reset noodknop deuren

Wanneer iemand de noodknop aan de binnen- of buitenzijde van de bus bediend heeft, dan dient de chauffeur de noodknoppen terug resetten, pas dan kunnen de deuren terug bediend worden.
Wanneer de bus drukloos is (bv na een lange stilstand), dan moet de chauffeur ook eerst op deze drukknop drukken, pas dan komen de deuren terug op druk, en kunnen ze bediend worden.

12. Bediening instapdeur

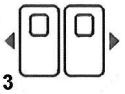
Met deze knop kan de instapdeur geopend en gesloten worden. Werkt alleen onder 3 km/u en na ingeschakelde hoofdschakelaar.
Zie ook: *Noodbediening deuren (📖 83)*.

13. Bediening tweede deur



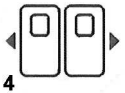
Met deze knop kan de tweede deur geopend of gesloten worden. Werkt alleen onder 3 km/h en na ingeschakelde hoofdschakelaar. Bij het sluiten van de tweede deur zal een zoemer klinken. Zie ook *Noodbediening deuren (📖 83)*

14. Bediening derde deur



Met deze knop kan de derde deur geopend of gesloten worden. Werkt alleen onder 3 km/h en na ingeschakelde hoofdschakelaar. Bij het sluiten van de derde deur zal een zoemer klinken. Zie ook *Noodbediening deuren (📖 83)*

15. Bediening vierde deur



Met deze knop kan de vierde deur geopend of gesloten worden. Werkt alleen onder 3 km/h en na ingeschakelde hoofdschakelaar. Bij het sluiten van de vierde deur zal een zoemer klinken. Zie ook *Noodbediening deuren (📖 83)*

16. Parkeerrem

Met de hendel in de rijrichting is de parkeerrem vrij, mits er voldoende luchtdruk in het remsysteem is. Voor bediening zie: *Parkeerrem / Noodrem (📖 69)*

17. R36 noodschakelaar

Met deze schakelaar kunnen in geval van nood alle gebruikers uitgeschakeld worden, dit is inclusief dat de motor stopt en de alarmlichten worden dan ingeschakeld.
Schakel de R36 schakelaar terug om het systeem weer actief te maken. Volg de startprocedure om de motor weer te starten.
Zie *Noodschakelaars (📖 84)*

18. Halterem noodlos

Indien de ingeschakelde halterem gelost moet worden, dan kan dat door gas te geven. Indien men geen gas kan geven, dan is er lossing van de halterem mogelijk door deze noodlos inrichting te bedienen.
Zie *Noodschakelaars (📖 84)*

⚠ **Gebruik deze noodlos inrichting alleen in noodgevallen.**

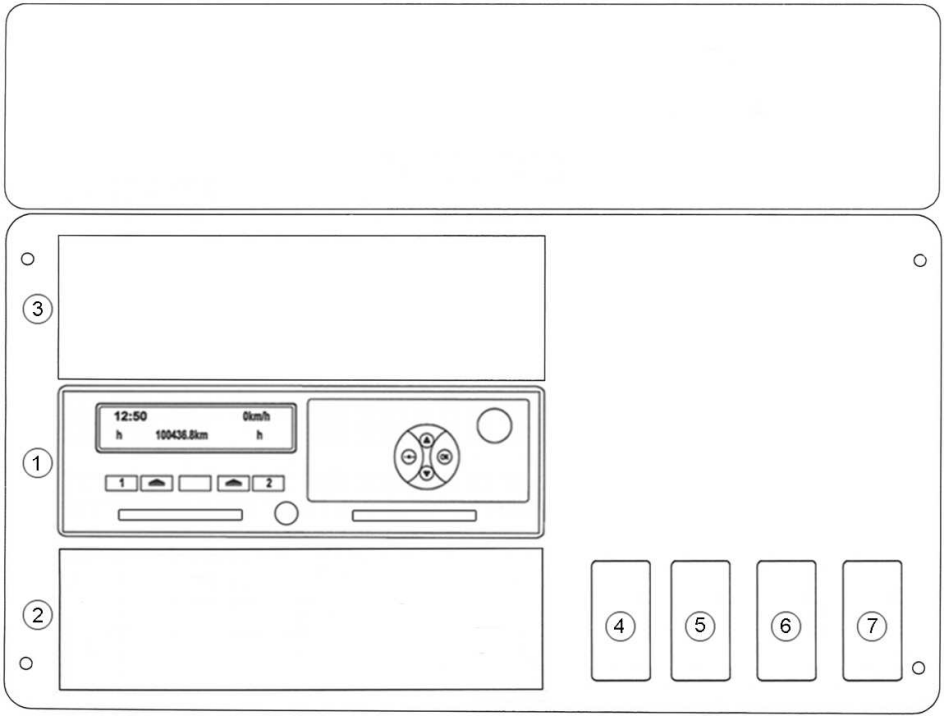
19. Noodstop hoogspanning

Met deze noodstop drukknop kan men de hoogspanning uitschakelen (het voertuig blijft aan).

Zie *Hoogspanning (📖 77)*.

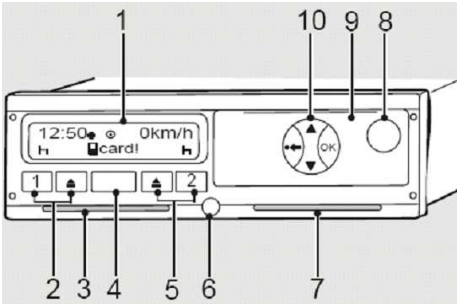
6. Schakelaarpaneel boven bestuurder

1. DTCO tachograaf 57
2. Reserve 57
3. Reserve 57
4. Reserve 57
5. Reserve 57
6. Reserve 57
7. Reserve 57



ILCh1312

1. DTCO tachograaf



ILBh0510

1	Display
2	Bediening bestuurder 1
3	Kaartlezer 1
4	Aansluitpunt kalibratie-, en download apparatuur
5	Bediening bestuurder 2
6	Verzegeling
7	Kaartlezer 2
8	Knop openen printerlade
9	Printer
10	Menukeuzetoetsen

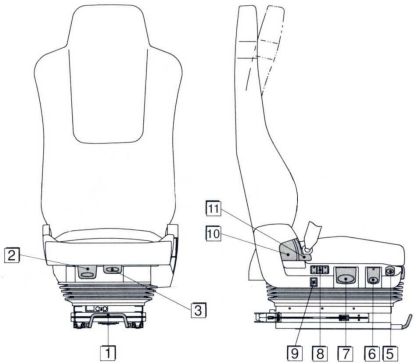
Voor bedieningsinstructie raadpleeg de documentatie van de leverancier.

De DTCO tachograaf slaat een foutcode op als de voeding uitgeschakeld wordt of de accu leeg is. In sommige landen wordt de foutcode opgevat als een wettelijke overtreding. Om te voorkomen dat de eenheid een foutcode opslaat bij het verwijderen van de accukabels, gebruik een DTCO werkplaatskaart in de eenheid terwijl u de accu loskoppelt.

Als een foutcode wordt opgeslagen, contacteer dan een erkende DTCO werkplaats om de DTCO te kalibreren en de code te wissen.

2. **Reserve**
3. **Reserve**
4. **Reserve**
5. **Reserve**
6. **Reserve**
7. **Reserve**

CHAUFFEURSSTOEL



ILCb0095

1. Horizontale regeling
Trek de hendel omhoog en schuif de stoel in de gewenste positie.
Laat de hendel los om de instelling te vergrendelen.

2. Zithoekinstelling
Trek de hendel omhoog en door het zitkussen een weinig te belasten of te ontlasten, kan men de inclinatie van de zitting regelen. Laat de hendel los, zodra de gewenste inclinatie bereikt is.

3. Horizontale regeling zitkussen
Trek de hendel omhoog en schuif het zitkussen naar voor of naar achter. Laat de hendel los, zodra de gewenste positie is bereikt.

4. Niet van toepassing

5. Verlagen
Hendel naar beneden: stoel verlaagt
Hendel naar boven: stoel stijgt tot de eerder ingestelde hoogte

6. Demper regeling
Het regelen van de demper zorgt ervoor dat de trilverhouding kan aangepast worden aan ieder wegdek en ieder lichaamsgewicht.
Hendel omlaag: minimale dempingskracht
Hendel omhoog: maximale dempingskracht

7. Hoogte regeling
Trek de hendel omhoog of duw de hendel naar beneden, en kies de gewenste hoogte. Laat de hendel los, zodra de gewenste hoogte bereikt is.

8. Geïntegreerd pneumatisch systeem (IPS, 3 knoppen), Lendensteun (LS, 2 knoppen)
De kamers van het IPS/LS kunnen onafhankelijk van elkaar belucht of ontlucht worden.
Druk op de toets om de desbetreffende luchtkamer te beluchten of te ontluchten.
Dit laat toe om het rugkussen aan te passen tot de perfecte zit voor iedere bestuurder.

9. Niet van toepassing

10. Regeling rugkussen
Trek de hendel omhoog en breng het rugkussen met het bovenlichaam in de gewenste positie. Laat de hendel los, zodra de gewenste positie is bereikt.

11. Schouder regeling
Trek de hendel omhoog en regel de positie van het bovenste gedeelte van het rugkussen. Los de hendel, zodra de gewenste positie bereikt is.

DEUREN

De deuren worden bediend via de drukknoppen, gemonteerd op het zijpaneel.

12. Bediening instapdeur (📖 54)

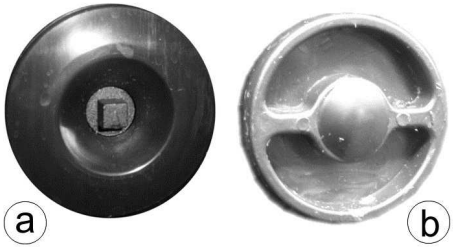
13. Bediening tweede deur (📖 54)

14. Bediening derde deur (📖 54)

15. Bediening vierde deur (📖 54)

1. Vrijgave uitstapdeuren / alle deuren sluiten (📖 53)

Vergrendeling deuren

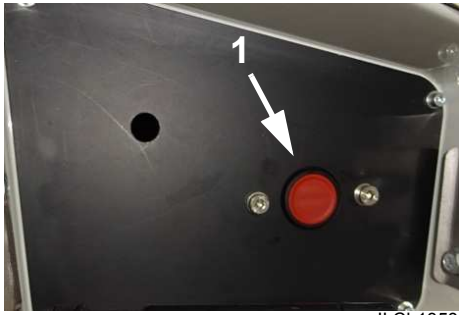


ILCa0575

Moet men het voertuig onbemand achterlaten, dan is het aan te raden om de deuren te vergrendelen (a) (met een sleutel).

Voor vertrek, controleren of alle deuren ontgrendeld zijn (de deuren kunnen langs binnen (b) manueel ontgrendeld worden).

Toegang tot voertuig



ILCh1358

De instapdeur kan geopend worden met behulp van de drukknop (1) (achter het luikje naast de instapdeur).
De drukknop ingedrukt houden tot de deur opent.

Na het openen van de instapdeur zal de cabinelamp automatisch (gedurende 60 seconden) branden. Deze cabinelamp dooft als men de motor start.

Bediening instapdeur

- Drukknop *Halterem (📖 53)* bedienen.
- Druk op knop *Bediening instapdeur (📖 54)*: de instapdeur opent.
- Druk nogmaals op knop *Bediening instapdeur (📖 54)*: de instapdeur sluit.

- Drukknop *Halterem (📖 53)* bedienen.
- Met de *Keuzeschakelaar rijrichting (📖 51)* in de positie D of R, valt de halterem af na het indrukken van het gaspedaal.

De toestand van de instapdeur wordt weergegeven in het *Bus scherm (📖 30)*

Bediening tweede, derde en vierde deur

Bij een halte aanvraag: Symbool *Halte aanvraag (📖 34)* verschijnt op het display, de Halte-signalisatie licht op in het passagierscompartiment (volgens klantenwens) en het geluidssignaal klinkt.

- De bus tot stilstand brengen met behulp van de bedrijfsrem (voetrem).
- De halterem opzetten. Drukknop *Halterem (📖 53)* bedienen.

- De tweede deur kan geopend worden door te drukken op drukknop *Bediening tweede deur (📖 54)*.
- De derde deur kan geopend worden door te drukken op drukknop *Bediening derde deur (📖 54)*.
- De vierde deur kan geopend worden door te drukken op drukknop *Bediening vierde deur (📖 54)*.

De toestand van de tweede / derde en vierde deur wordt weergeven in het *Bus scherm (📖 30)*

Nadat er zich geen reizigers meer aanmelden en niemand meer wenst uit te stappen:

- De tweede deur sluiten door te drukken op knop *Bediening tweede deur (📖 54)*.
- De derde deur sluiten door te drukken op knop *Bediening derde deur (📖 54)*.
- De vierde deur sluiten door te drukken op knop *Bediening vierde deur (📖 54)*.

- De halterem afzetten. Drukknop *Halterem (📖 53)* bedienen.
- Met de *Keuzeschakelaar rijrichting (📖 51)* in de positie D of R, valt de halterem af na het indrukken van het gaspedaal.

Vrijgave deuren

Met de schakelaar *Vrijgave uitstapdeuren / alle deuren sluiten (📖 53)* kan de chauffeur de uitstapdeuren vrijgeven, dan kunnen de uitstapdeuren bediend worden door de passagiers m.b.v. de groene knoppen.

ILCh1359

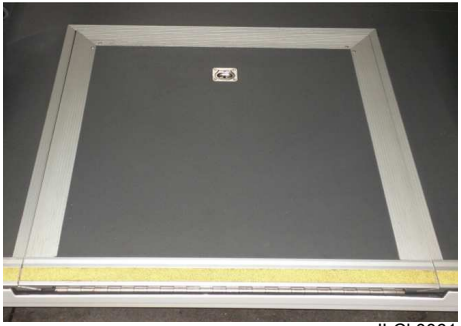
Alle deuren sluiten

Met de schakelaar *Vrijgave uitstapdeuren / alle deuren sluiten (📖 53)* kan de chauffeur alle openstaande deuren gelijktijdig sluiten.

Nadat er zich geen reizigers meer aanmelden en niemand meer wenst uit te stappen:

- De chauffeur sluit de instapdeur en/of de uitstapdeuren door te drukken op de respectievelijke bedieningsknoppen.
- Deurvrijgave opheffen
- Met de *Keuzeschakelaar rijrichting (📖 51)* in de positie D of R, valt de halterem af na het indrukken van het gaspedaal.

OPRIJPLAAT



ILCk0061

De bestuurder krijgt een halte aanvraag van een passagier in een rolstoel:

- *Halte aanvraag (📖 34)* symbool verschijnt op het display.

- *Mindervalide halte aanvraag (📖 34)* verschijnt op het display.

- Men hoort een geluidssignaal.
- De Halte-signalisatie licht op in het passagierscompartiment.

Deze waarschuwingssignalen verdwijnen, bij het openen van een der deuren.

Na het tot stilstand brengen van het voertuig, parkeerrem of halterem opzetten.

Het voertuig laten knielen door schakelaar *Luchtvering, knielen (📖 44)* te bedienen.

Wanneer de wagen geknield is, de middendeur openen d.m.v. de drukknop *Bediening tweede deur (📖 54)*.

Nu kan de bestuurder de oprijplaat uitklappen.

Er is een veiligheid ingebouwd, die er voor zorgt dat men niet kan wegrijden zolang de oprijplaat is uitgeklapt.
Zie ook *Reset beveiliging oprijplaat (📖 53)*.

HALTE AANVRAAG

Passagiers

ILCh0221

De passagiers kunnen een halte aanvragen door een van de halte knoppen (STOP) in te drukken.

Drukt er een passagier op een halte knop:

- *Halte aanvraag (📖 34)* symbool verschijnt op het display.

- Men hoort een geluidssignaal
- De Halte-signalisatie licht op in het passagierscompartiment.

Deze waarschuwingssignalen verdwijnen, bij het openen van een der deuren.

Passagiers in een rolstoel

ILCh1178

ILCh1360

Een passagier in een rolstoel kan met behulp van de geel/blauwe knop of de blauwe knop op de deur (beide met rolstoelsymbool) een halte aanvragen.

Aan de buitenkant, is er voor de passagiers in een rolstoel, op de tweede deur ook nog een knop voorzien.

ILCh1361

Deze drukknop kan enkel bediend worden als de halterem opstaat, in dat geval branden de groene leds in de drukknop, is er gedrukt op de drukknop, dan branden ook de rode leds in de drukknop.

Drukt er een passagier op een van deze drukknoppen (binnen of buiten):

- *Halte aanvraag (📖 34)* symbool verschijnt op het display

- Symbool *Mindervalide halte aanvraag (📖 34)* verschijnt op het display

- Men hoort twee geluidssignalen
- De Halte-signalisatie licht op in het passagierscompartiment.

Deze waarschuwingssignalen verdwijnen, openen van een der deuren.

RIJDEN EN BEDIENING

1. Algemene informatie 65
2. Rijden met een E-Bus voertuig 66
3. Chauffeursstoel instellen 67
4. Laadstekker koppelen/ afkoppelen 67
5. Startprocedure 68
6. Uitschakelen 69
7. Parkeerrem / Noodrem 69
8. Halterem bediening 70
9. Filerem bediening 71
10. EBS 71
11. Besturing 72
12. Onvoorwaardelijk zakken 72
13. Snelheidsbegrenzer 73
14. Achteruitrijden 73

1. Algemene informatie

Controleer alvorens te gaan rijden altijd:

– het voertuig op eventuele water- of olielekkage
– het vloeistofniveau van het ruitensproeierreservoir
– de wielbevestiging en bandenspanning
– de profieldiepte van de banden
– of het slijtagebeeld van het loopvlak over de gehele oppervlakte is verdeeld
– de juiste stand van stoel en spiegels
– de werking van verlichting en instrumenten
– of de batterijen volledig opgeladen zijn
– of het laadsnoer verwijderd is
– of alle kleppen gesloten (en eventueel vergrendeld) zijn
– is de bus schadevrij

Controleer na een rit altijd:

– of de hoofdschakelaar uitgeschakeld is
– of de parkeerrem ingeschakeld is
– of het voertuig goed afgesloten is

Indien voertuig op helling wordt geparkeerd, let dan op hellingspercentage en ondergrond.

Gebruik zonodig wielblokken en draai de voorwielen zodanig, dat mocht de wagen toch in beweging komen, hij niet de rijbaan op zal rijden.

2. Rijden met een E-Bus voertuig

In vergelijking met een voertuig met een conventionele automatische transmissie, vergt het rijden met een Citea SLF(A)-E maar een kleine aanpassing/gewenning.
De bediening van de elektromotor is, met de DNR-schakelaar, gelijk aan dat van een conventionele automatische transmissie. De eigenschappen van de elektromotor zijn bijna gelijk aan die van een conventionele automatische transmissie.
Behalve aanpassing aan het “nieuwe rijden”, dient men gewend te raken aan de manier waarop het E-Bus systeem reageert op het gaspedaal. Hierna is het een gemakkelijke, ontspannen en efficiënte manier van rijden.
Het belangrijkste verschil is het regeneratief remmen. Bij het stoppen of afremmen van het voertuig wordt de kinetische energie van het voertuig omgezet in elektrische energie en opgeslagen. Anders gezegd, bij het loslaten van het gaspedaal fungeren de elektromotoren als generatoren.
De opgeslagen elektrische energie wordt weer gebruikt om de elektromotoren aan te drijven.
Het E-Bus systeem wordt gecontroleerd/bestuurd d.m.v. een elektronische unit.

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen zorgen voor een lager verbruik, zonder dat de prestaties van het voertuig worden beïnvloed.

- Gebruik de normale economische rekentechniek om maximaal van het E-Bus systeem te profiteren.
- Anticipeer op het verkeer en andere situaties, voorkom hard accelereren of hard of laat remmen.
- Laat het gaspedaal op tijd los en laat het voertuig uitrollen om gebruik te maken van het regeneratief remeffect.
- Maak zoveel mogelijk gebruik van het regeneratief remeffect. Zo wordt de maximale hoeveelheid energie naar de batterijen teruggevoerd.
- In het eerste gedeelte van de slag van het rempedaal wordt het regeneratief remeffect proportioneel verhoogd.
  Hierdoor remt het voertuig steeds meer af en wordt er meer energie naar de batterijen teruggevoerd.
  Dit voelt voor de chauffeur hetzelfde als het gebruik van een retarder.

In noodsituaties is de bedrijfsrem altijd beschikbaar.

- Probeer om de bedrijfsrem zo min mogelijk te gebruiken, behalve om het voertuig helemaal tot stilstand te brengen.
- Houd de voertuigsnelheid zo constant mogelijk. Een constante snelheid heeft een positief effect op het verbruik.
- Houd voldoende afstand tot uw voorligger.

3. Chauffeursstoel instellen

KANS OP ONGEVALLEN. Stel de stoel voor het vertrek alleen bij stilstand in. Voor het in de juiste volgorde instellen zie, *Chauffeursstoel (📖 58)*
De stoel moet hoorbaar worden vergrendeld. Rijd alleen als de stoel op de juiste wijze is ingesteld.

4. Laadstekker koppelen/afkoppelen

Activatie opladen

ILCh1346

Na het aankoppelen van de laadstekker, dient men op de groene drukknop (a) te drukken om het opladen te activeren.

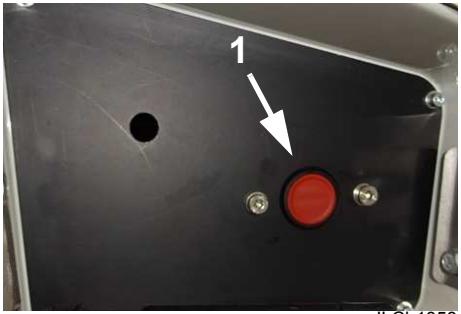
Afkoppelen laadpaal

Wanneer u als eerste op de dag gebruik maakt van de Citea Electric bus dient de bus eerst van het net afgekoppeld te worden. De volgende stappen dienen hiervoor in acht genomen te worden:

1. Druk op de groene knop (a) om het laden te beëindigen.
2. Verwijder de stekker.
3. Plaats het afdekkapje over de laadaansluiting van de bus.
4. Sluit de klep
5. Hang de laadstekker terug op de daarvoor voorziene plaats. Zorg ervoor dat de kabel niet op de weg blijft liggen.
   Als er geladen wordt uit de muur i.p.v. uit een laadpaal dan blijft er spanning op de kabel staan. Beschermen tegen water. Als de laadkabel beschadigd is, is er gevaar op elektrocutie!

5. Startprocedure

Inschakelen



ILCh1358

a. Als de instapdeur gesloten is, kan men deze openen, met behulp van de drukknop (1) achter het luikje naast de instapdeur.
De drukknop ingedrukt houden tot de deur opent.

b. Zet het voertuig op de parkeerrem.

c. De keuzeschakelaar rijrichting staat in “neutraal”.

d. Activeer de *Hoofdschakelaar (📖 43)*.
Eerst verschijnt het Continental-logo, daarna verschijnt het VDL-logo (opstartscherm).
De Hoogspanning is geactiveerd.

e. Activeer de *Contactschakelaar / motorstop (📖 43)*.
Het *Rij scherm (📖 28)* verschijnt en alle controlelampjes van de *Waarschuwingsindicator (📖 24)* lichten kort op.

f. Druk op *Startknop (📖 43)*, de aanwijzer in de ECO meter gaat van OFF naar 0.
Het voertuig is klaar om te rijden.

g. Los de handrem, en zet de bus in Drive (met de voet op het rempedaal).

h. Op het moment dat de bus op luchtdruk is, kunt U wegrijden.

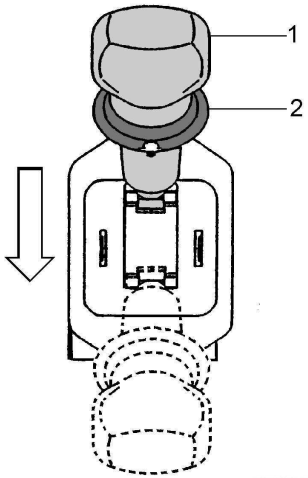
Na het starten dienen alle lampjes van de waarschuwingsindicatoren te doven en zal alleen op het hoofddisplay het symbool parkeerrem zichtbaar zijn. Indien er meerdere waarschuwingsindicatoren of symbolen op het instrumentenpaneel zichtbaar zijn, handel dan overeenkomstig de richtlijnen in het hoofdstuk *Waarschuwingsindicator (📖 24)* en *Hoofddisplay (📖 27)*.

6. Uitschakelen

1. Stop het voertuig
2. Stel de parkeerrem met behulp van de parkeerrem hefboom in werking
3. Zet de keuzeschakelaar rijrichting in neutraal
4. Zet de contactschakelaar (2) uit (afsluitscherm verschijnt)
5. Zet de hoofdschakelaar (1) uit.

De hoofdschakelaar kan pas uitgeschakeld worden nadat het contact is uitgeschakeld en de parkeerrem is bediend.

Na het uitschakelen van de hoofdschakelaar dooft het hoofddisplay geleidelijk in de stand by modus, om na enige tijd over te gaan in de slaap modus (zwart scherm).



ILBi0003

7. Parkeerrem / Noodrem

⚠ **Zet het voertuig na het parkeren en bij het verlaten van de chauffeursplaats altijd op de parkeerrem.**

Trek de ring (2) omhoog en duw de parkeerremhefboom naar voren om de parkeerrem vrij te zetten. Trek voor het activeren van de parkeerrem de parkeerremhefboom (1) helemaal naar achteren tot hij klikt. Duw ertegen en controleer of de hefboom vaststaat. Bij ingeschakelde parkeerrem wordt op het hoofddisplay een symbool weergegeven.

Parkeerrem als noodrem

⚠ **Gebruik de parkeerrem enkel als noodrem als de bedrijfsrem niet werkt. Daar de parkeerrem enkel op de achterwielen werkt, heeft deze rem beperkte remcapaciteit. De wielen kunnen slippen, omdat de parkeerrem niet uitgerust is met EBS.**

Beweeg de parkeerremhefboom geleidelijk naar achteren om het voertuig geleidelijk af te remmen. Houd de handel in het beweegbare (niet vergrendelde) gedeelte van het slagbereik. In de achterste stand zijn de achterwielen van het voertuig maximaal beremd.

Parkeren / Stranding op gladde helling

Kies nooit een parkeerplaats op gladde hellende wegdekken.

Verlaat de bestuurderspositie niet bij stilstand van het voertuig op een gladde en/of besneeuwde helling. Blijf aanwezig om eventueel de voetrem te bedienen als blijkt dat door gladheid de grip van de wielen, waarop de parkeerrem werkt, lager is dan de optredende zwaartekracht om het voertuig staande te houden.

Zorg bij ritten waarin gladde hellingen kunnen voorkomen voor een bijrijder, zodat de chauffeur op zijn bestuurdersplaats kan blijven indien het voertuig tot stilstand komt op een gladde helling.
Houdt **mobiele telefoon en regionaal alarmnummer onder handbereik** om desgewenst externe hulp in te roepen.

8. Halterem bediening

Bij de automatische versnellingsbak is een halteremsysteem gemonteerd.
De halterem brengt remkracht op de wielen van de aangedreven as.
Rem, bij het naderen van de halte, met de voetrem tot (nagenoeg) stilstand. Bij snelheden < 3 km/h is het mogelijk de deuren te openen. Met het openen van de deuren treedt de halterem automatisch in werking. Gelijktijdig schakelt antigas in, waardoor het niet mogelijk is om gas te geven.
Na het sluiten van de deuren kan weer gas worden gegeven. Door het gaspedaal in te trappen lost de halterem en rijdt het voertuig direct weg.
Bij snelheden < 5 km/h kan het voertuig knielen. Met het knielen treedt de halterem en het antigas automatisch in werking.
Zodra het voertuig op rijhoogte is gebracht, kan weer gas worden gegeven. Door het gaspedaal in te trappen lost de halterem en rijdt het voertuig direct weg.

Bij ingeschakelde halterem de bestuurdersstoel niet verlaten voordat ook de parkeerrem geactiveerd is.

Voorwaarde voor halterem functie is hoofdschakelaar aan!

Voorwaarde voor antigas is versnelling in stand D!

9. Filerem bediening

Bij de automatische versnellingsbak is een fileremsysteem gemonteerd.

De filerem kan gebruikt worden tijdens een korte stop voor een verkeerslicht of in de file. Hierdoor hoeft na het remmen tot stilstand de voetrem niet langer gebruikt te worden en zal het voertuig niet kruipen.

De filerem wordt handmatig bediend. Om de filerem in te schakelen hoeft de bedieningsschakelaar slechts kort te worden ingedrukt.
Bij snelheden < 3 km/h is het mogelijk de filerem in te schakelen. Hierdoor treedt de NBS functie in de versnellingsbak in werking. Door het gaspedaal in te trappen lost de filerem en rijdt het voertuig direct weg.

Het hiernaast afgebeelde symbool licht op zodra de filerem is geactiveerd.

De chauffeur mag nooit de bestuurdersstoel verlaten bij een geactiveerde filerem. Activeer eerst de parkeerrem.

10. EBS

Het voertuig is voorzien van een EBS remsysteem.

EBS (Electronic Brake system)

In het EBS-remsysteem zit het EBS-systeem, dit systeem verhindert het blokkeren van de wielen tijdens het remmen op een glad wegdek of bij een noodstop. De EBS installatie grijpt alleen in bij maximale remming, op het moment dat een of meerdere wielen blokkeren en het voertuig dreigt te gaan slippen. Op dat ogenblik laat de EBS-installatie de remdruk zover dalen dat het betreffende wiel weer gaat draaien en de grip op het wegdek terug komt. Daarna gaat onmiddellijk de remdruk weer omhoog, totdat de maximale remvertraging weer bereikt is of totdat het betreffende wiel weer blokkeert en de omschreven cyclus zich herhaalt. Daardoor blijft het voertuig onder dergelijke omstandigheden volledig bestuurbaar, en wordt de koersstabiliteit behouden.

Waarschuwings- en error symbolen EBS

Tijdens inschakelen van het contact branden de volgende waarschuwings- en error symbolen tijdens de controle cyclus van het systeem.

De symbolen doven na enkele seconden. Als de symbolen niet doven of de symbolen lichten op tijdens het rijden is er een storing in het EBS-systeem,
zie: *Waarschuwingsindicator (📖 24)*, *Waarschuwingssymbolen (Prio 2) (📖 36)* en *Error symbolen (Prio 1) (📖 39)*.

11. Besturing

De stuurinrichting is hydraulisch bekrachtigd.

Draai het stuurwiel niet verder als de wielen tegen een obstakel staan of de volledige uitslag hebben. De temperatuur van de stuurolie zal anders te hoog oplopen.

Het voertuig kan ook zonder stuurbekrachtiging worden bestuurd, maar dit vereist dan wel een grote krachtsinspanning. Dit is slechts bedoeld om direct na het uitvallen op een veilige plaats te kunnen parkeren.

ILCb0192

12. Onvoorwaardelijk zakken

In de brandblusser nis van de betaaltafel is een connector gemonteerd.
De chauffeur kan een fiche inpluggen in de connector, om het voertuig onvoorwaardelijk te laten zakken. Alle luchtbalgen worden ontlucht, en het voertuig zakt tot de laagste stand.
Dit kan handig zijn, om het schommelen van het voertuig op een ferry te beperken.

Dit kan ook gebruikt worden in de werkplaats, uit veiligheidsoverweging, bij herstellingswerken onder de wagen, (bv aan het pneumatisch systeem), om te vermijden dat de monteur geklemd raakt, moest het voertuig plotseling zakken.

13. Snelheidsbegrenzer

Volgens de wet moeten alle voertuigen boven 12 ton G.V.W (Gross Vehicle Weight - bruto gewicht van het voertuig) met een snelheidsbegrenzer zijn uitgevoerd.

De snelheidsbegrenzer begrenst de maximale snelheid van het voertuig op de weg (op een vlakke weg) tot een afgestelde snelheidslimiet. Bij een afdaling kan het voorkomen dat de afgeregelde snelheid wordt overschreden.

Voorzichtig!
De snelheidsbegrenzer is in een daartoe bevoegd calibratiecentrum afgesteld.
Probeer de snelheidsbegrenzer **niet** te wijzigen, bij te stellen of uit te schakelen.
Voertuigen met een niet-werkende snelheidsbegrenzer mogen **niet** op de weg rijden, tenzij:

- Het voertuig een rit afmaakt waarbij de snelheidsbegrenzer per ongeluk defect is geraakt.
- Wanneer het voertuig naar een bevoegd calibratiecentrum wordt gebracht om de snelheidsbegrenzer te laten repareren.

14. Achteruitrijden

Om schade aan het voertuig en omgeving te voorkomen, adviseert VDL Bus & Coach om de chauffeur door een 2e persoon te laten assisteren.
Het achteruitrijden van een SLFA geledebus, is mede door de grote draaicirkel, behoorlijk moeilijk en dient derhalve voorkomen te worden.
Een error-symbool, *Knikhoek beveiliging actief (📖 41)*, wordt zichtbaar zodra de maximale knikhoek bereikt wordt.

Draaikrans beveiliging
Het draaikrans beveiligingssysteem voorkomt dat het chassis beschadigt raakt.
Wanneer de knikhoek te groot wordt, komt het beveiligingssysteem in werking en wordt het motorkoppel gereduceerd en de halterem bediend.
Het voertuig kan nu niet meer verder gereden worden.
In bepaalde rangeer-situaties kan het wenselijk zijn om nog en paar graden extra te kunnen insturen. Hiervoor kan gebruik maken van de schakelaar *Knikhoek override-schakelaar (📖 43)*, waardoor het draaikrans-beveiligingssysteem, motorkoppel-reductie, interlock en halterem functie tijdelijk uitgeschakeld worden.

⚠ **Het draaikrans-beveiligingssysteem beschermt het voertuig en omgeving tegen mogelijke schade. Na uitschakeling van het beveiligingssysteem mag alleen zeer voorzichtig verder gerangeerd worden, omdat schade aan de draaikrans niet voorkomen kan worden.**

3 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN NOODPROCEDURES

HOOGSPANNING 77

DEUREN 83

NOODSCHAKELAARS 84

EHBO SET 84

NOODHAMERS 85

BRANDBLUSSER 85

GEVARENDRIEHOEK 85

PROCEDURES BIJ CALAMITEITEN 86

HOOGSPANNING

Inleiding

Deze procedure beschrijft hoe de bus spanningsvrij gemaakt dient te worden voor het veilig uitvoeren van onderhoud en/of reparaties.

Werkzaamheden

Voor werkzaamheden aan het voertuig moet het voertuig spanningsvrij gemaakt worden.
Handel in overeenstemming met de vigerende wetgeving per land!
De persoon die het voertuig spanningsvrij maakt moet vakbekwaam persoon zijn.

Elektrische geïsoleerd gereedschap

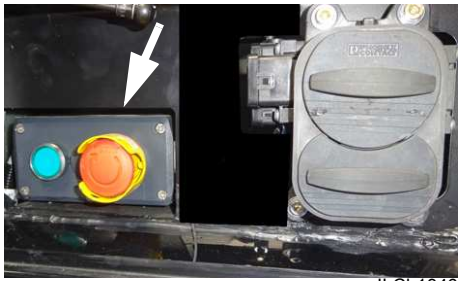
Voor het werken aan hoogspanningssystemen dient u gebruik te maken van de juiste gereedschappen. Het gereedschap dient elektrisch geïsoleerd te zijn. Ook dient u elektrisch geïsoleerde kleding (handschoenen en gelaatsmasker) te dragen.

Noodstop

Er zijn twee Noodstop knoppen voorzien:

a. Op het zijpaneel bij de chauffeur
b. Aan de rechterkant van de wagen, boven de middenas.

ILCh1345


ILCh1346

Term “Hoogspanning” toegelicht

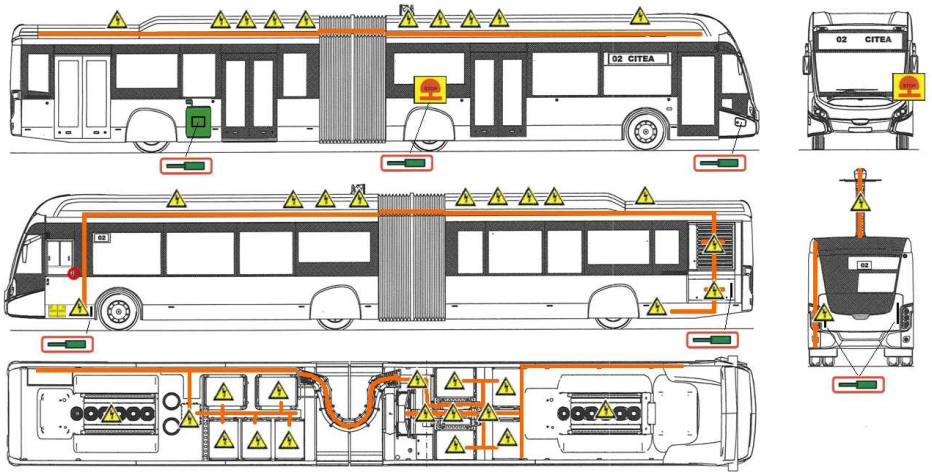
Alle kabels met spanning boven de 60VDC moet volgens de R100 in het oranje uitgevoerd zijn. Dit is om duidelijk aan te geven waar een gevaarlijke spanning aanwezig kan zijn.

In deze handleiding spreken we dan ook over hoogspanning boven de 60V DC.

Overzicht hoogspanning

Ter introductie enige plaatjes ter illustratie waar u in het voertuig hoogspanning kunt aantreffen. Deze geven aan waar hoogspanning (>60VDC) aanwezig is.

	650VDC Kabels
STOP	**Noodstop**
	Let op > 60 VDC aanwezig
	24 V Batterijen
	Diesel tank
	Gasveer



ILCh1347

Procedure spanningsloos werken

Voor het spanningsloos werken moeten aan onderstaande zeven essentiële eisen worden aangehouden in de aangegeven volgorde, tenzij er doorslaggevende redenen zijn om daarvan af te wijken.
De installatie/werkverantwoordelijke moet toestemming geven om met de werkzaamheden te beginnen. Iedereen die aan deze werkzaamheden deelneemt, moet vakbekwaam of voldoende onderricht zijn, of moet onder toezicht van een vakbekwaam persoon staan.

Voor er met de werkzaamheden gestart wordt, moet de werkverantwoordelijke iedereen in de werkplaats duidelijk verwittigen en aanduiden dat er een interventie bezig is. Dit kan aangeduid worden met volgende waarschuwingsborden:

ILCh1227

Verboden toegang voor onbevoegden
Elektrisch voertuig ***- 700V GEVAAR!!!***

ILCh0949

Opgelet: Hoge spanning
Raadpleeg de verantwoordelijke technicus alvorens dit voertuig aan te raken.
Naam verantwoordelijke technicus:.. . . .

In Duitsland moeten onderstaande borden gebruikt worden, om aan te tonen dat er gewerkt wordt aan een systeem dat wel of niet onder hoogspanning staat.

ILCh1287

1. Volledig scheiden

Het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt, moet van alle voedingsbronnen gescheiden zijn. De scheiding moet bestaan uit een luchtweg of een even doelmatige isolatie die ervoor zorgt dat er geen doorslag plaatsvindt op de scheidingsplaats. Delen van de installatie die na volledige scheiding nog spanning voeren, bijvoorbeeld condensatoren en kabels, moet worden ontladen met behulp van geschikte voorzieningen.

2. Beveiligen tegen wederinschakeling

Ter voorkoming van wederinschakeling tijdens werkzaamheden aan of in de nabijheid van actieve delen van de elektrische installatie moet het schakelmateriaal in uitgeschakelde toestand worden vergrendeld.
Indien dit niet mogelijk is, moeten de smeltpatronen in de voedingsleiding worden vervangen door "dummy-patronen" en moeten waarschuwingsborden worden aangebracht. Onbevoegd ingrijpen hierin moet door middel van opschriften verboden worden. Op de waarschuwingsborden moet daarnaast worden vermeld welk(e) (deel van de) installatie, door wie en wanneer is afgeschakeld.

3. Controleren of de installatie spanningsloos is.

De spanningsloze toestand moet worden gecontroleerd aan alle polen en fasen van de elektrische installatie op of zo dicht mogelijk bij de werkplek. Dit moet worden uitgevoerd overeenkomstig in de figuur 1 weergegeven procedure.

4. Aarding en kortsluiting

voor sommige delen van de laagspanningsinstallaties waaraan zal gaan worden gewerkt, geldt dat deze op de werkplek moeten zijn geaard en kortgesloten, een en ander ter beoordeling van de werkverantwoordelijke.

Materieel of toestellen voor aarding moeten eerst op het aardpunt zijn aangesloten en dan op de te aarden componenten.

Indien mogelijk, moet het materieel en de toestellen voor de aarding en kortsluiting vanaf de werkplek zichtbaar zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten de aardaansluitingen zo dicht mogelijk bij de werkplek zijn aangebracht.

5. Bescherming ten opzichte van de naastgelegen actieve delen.

Indien zich in de nabijheid van de werkplek delen van een elektrische installatie bevinden die niet spanningsloos kunnen worden gemaakt, moeten er speciale aanvullende voorzorgsmaatregelen worden toegepast voordat wordt begonnen met de werkzaamheden.

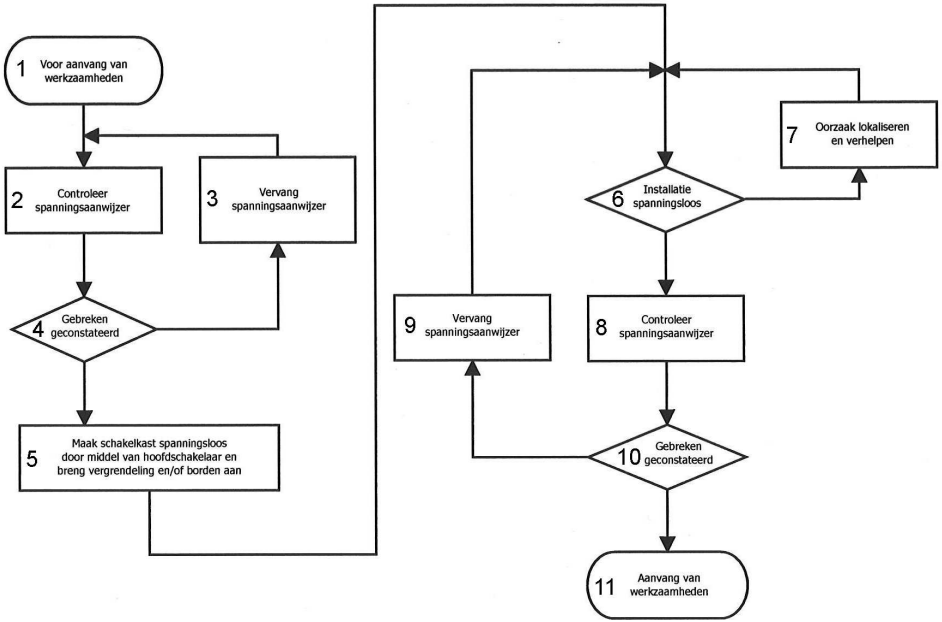
6. Toestemming om met de werkzaamheden te beginnen

De toestemming aan het uitvoerende personeel om met de werkzaamheden te beginnen, mag uitsluitend gegeven door de werkverantwoordelijke en nadat de voorgaande maatregelen zijn getroffen. Indien dit regelmatig voorkomende werkzaamheden betreft, kan worden volstaan met een algemene opdracht.

7. Opnieuw inschakelen na de werkzaamheden

Na voltooiing van de werkzaamheden moeten de personen die niet langer nodig zijn worden teruggetrokken. Verder moeten alle gereedschappen e.d. worden verwijderd. Vervolgens moeten eventueel aangebrachte aardingsvoorzieningen worden verwijderd en moeten de maatregelen ter voorkoming van inschakelen worden opgeheven. Nadat de installatie klaar is om te worden ingeschakeld, dient de installatieverantwoordelijke hierin in kennis te worden gesteld. De toestemming tot inschakelen van de installatie is voorbehouden aan de installatieverantwoordelijke. Indien dit regelmatig voorkomende werkzaamheden betreft, kan worden volstaan met een algemene opdracht.

Processchema spanningsloos maken



ILCh0749

1. Voor aanvang van de werkzaamheden.
2. Controleer spanningsaanwijzer.
3. Vervang spanningsaanwijzer.
4. Gebreken geconstateerd
5. Maak schakelkast spanningsloos door middel van hoofdschakelaar en breng vergrendeling en/of borden aan.
6. Installatie spanningsloos.
7. Oorzaak lokaliseren en verhelpen.
8. Controleer spanningsaanwijzer.
9. Vervang spanningsaanwijzer.
10. Gebreken geconstateerd.
11. Aanvang van werkzaamheden.

Stappen spanningsvrij maken (door vakbekwaam persoon)

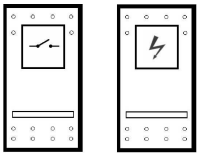
Dit Stappenplan dient als indicatie hoe te werken, neem altijd de procedure “Spanningsloos werken” door

1. Parkeer het voertuig,

   schakel de ‘N’ (neutraal) in en schakel de handrem in.

   Schakel de elektrische aandrijflijn uit met de contactschakelaar (2) (afsluitscherm verschijnt)

   en vervolgens met de hoofdschakelaar (1). Het dashboard scherm wordt zwart.



(1) *(2)*

2. Druk de noodstop in (op het zijpaneel naast de chauffeur) en verwittig de werkplaats.

De volledige Spanningsloos procedure is terug te vinden in het onderhoudsboek, in het werkplaatsboek en op de kaarten “Spanningsloos maken batterij pakket en drijflijn” en “Spanningsloos maken drijflijn”.

DEUREN

Algemeen
In geval van nood kunnen de deuren met behulp van de noodknoppen geopend worden.
Let wel, deze noodbediening kan slechts gebeuren bij een snelheid lager dan 3 km/h.

Noodbediening deuren
Binnenin is er boven elke deur een noodknop (A) voorzien.

Buiten is er naast elke deur een noodknop (B) voorzien.

Wanneer een noodknop ingedrukt wordt, dan wordt de respectievelijke deur drukloos en kan men deze manueel openen.

Om de deuren terug te sluiten, dient de chauffeur eerst op de drukknop *Reset noodknop deuren (📖 54)* drukken, en dan pas kunnen de deuren terug “normaal” bediend worden.

ILCh0227

ILCh0551

NOODSCHAKELAARS

Op het zijpaneel naast de chauffeur zijn een aantal Noodschakelaars voorzien:

ILCh1345

17. R36 noodschakelaar
Met deze schakelaar kunnen in geval van nood alle gebruikers uitgeschakeld worden inclusief de motor.
De alarmlichten worden ingeschakeld.

18. Halterem noodlos
Indien de halterem, om wat voor reden dan ook, niet gelost kan worden, dan kan men met d.m.v. deze noodlos schakelaar de halterem lossen.
Bij het bedienen van de halterem noodlosschakelaar verschijnt het symbool *Halterem uitgeschakeld (📖 38)* op het display.

Na het bedienen van deze knop kan men verder rijden, let wel: voorzichtigheid is geboden, daar er door het uitschakelen van het halteremsysteem, gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Men moet dit zeker melden bij het binnenrijden in de stelplaats zodat de storing in het halteremsysteem hersteld kan worden.

Gebruik deze noodlos inrichting alleen in noodgevallen.

19. Noodschakelaar hoogspanning
Zie *Hoogspanning (📖 77)*

EHBO SET

De EHBO set bevindt zich achter de toegangsklep van de voorste filmkast.
Zorg dat u altijd een complete EHBO set bij u heeft (in sommige landen verplicht).

Vul de inhoud zo snel mogelijk weer aan wanneer er iets uit genomen is.

NOODHAMERS

In geval van nood kan gebruik worden gemaakt van een noodhamer om b.v. een ruit in te slaan of een veiligheidsgordel door te snijden.
De noodhamers bevinden zich op de raamstijlen.
Verbreek de verzegeling en sla met de scherpe punt, bij voorkeur niet in het midden, tegen de ruit.

Wordt een noodhamer verwijderd, dan verschijnt na 10 seconden het symbool “noodhamer verwijderd” op het scherm, en licht de *Motormanagement (geel/rood) (📖 25)* op.
De zoemer klinkt kortstondig (1 seconde).
Wordt de noodhamer terug in de houder geplaatst, dan verdwijnen deze waarschuwingssymbolen.

⚠ **Plaats de noodhamer zo snel mogelijk terug in de houder.**

⚠ **Houd rekening met dubbel glas.**

BRANDBLUSSER

Er zijn twee brandblussers gemonteerd vooraan in het voertuig, één in de nis onder de betaaltafel en één achter de chauffeur in het chauffeurscompartiment.

Zorg dat de conditie van de brandblusser jaarlijks gecontroleerd wordt.

Wanneer de blusser gebruikt is moet deze zo spoedig mogelijk weer gevuld of vervangen worden.

GEVARENDRIEHOEK

De gevarendriehoek bevindt zich achter de toegangsklep van de voorste filmkast.

Plaats in geval van gevaar, de gevarendriehoek minstens 30 meter achter het voertuig op gewone wegen, en op 100 meter op autowegen.

PROCEDURES BIJ CALAMITEITEN

Ondanks een goede conditie van het voertuig kunnen er toch calamiteiten voorkomen, zoals strandingen en ongevallen. Vrijwel altijd leidt dit tot gevaarlijke verkeerssituaties, omdat het voertuig dan niet op een veilige plaats tot stilstand komt.

Het gedrag van een chauffeur direct na het voorvallen van een calamiteit kan in belangrijke mate bijdragen tot beperking van de gevolgen. Omdat de situatie per geval zal verschillen, is het niet mogelijk een standaard oplossing te geven. Toch zijn er ook vaak overeenkomsten, waarvoor de volgende algemene regels gelden:

- Zorg eerst voor uw eigen veiligheid, daarna voor die van uw passagiers.
- Kalmeer de passagiers.
- Let op het overige verkeer.
- Kijk uit waar u staat en loopt.
- Pas op voor eventuele vrijkomende gevaarlijke stoffen.
- Handel snel en beslist, maar blijf kalm en voorkom paniekreacties.
- Voorkom een ongeval of uitbreiding daarvan.
- Zorg dat het overige verkeer gewaarschuwd wordt door b.v. de waarschuwingsverlichting, de wagenverlichting, de gevarendriehoek of anderszins.
- Zet de motor af en schakel de hoofdschakelaar uit.
- Zet eventueel brandblusmiddelen klaar, blus beginnende branden.

Waarschuw indien nodig een hulpverleningsdienst.

Verleen hulp aan eventuele gewonden.

4 ONDERHOUD

ALGEMEEN **89**

ALGEMEEN

De levensduur, verkeersveiligheid, restwaarde en betrouwbaarheid van het voertuig is in belangrijke mate afhankelijk van de verzorging en het regelmatig (laten) uitvoeren van de door VDL Bus & Coach voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden.

De rijstijl van de chauffeur en zijn zorg voor het voertuig hebben directe invloed op de conditie van het voertuig.

De chauffeur kan de werkplaats vaak informatie geven, die van groot belang is voor het juiste onderhoud.

Het voertuig dient onderhouden te worden zoals aangegeven in het onderhoudsboek.

Onderhoudsintervallen
Voor onderhoudsintervallen en bijbehorende werkzaamheden verwijzen we naar het boek “Onderhoudsformulieren”.

5 REPARATIES ONDERWEG

VEILIGHEID 93

SLEPEN 94

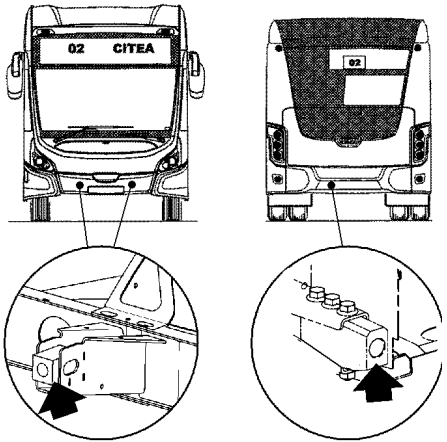
VEILIGHEID

Voordat u het probleem verhelpt moet u er voor zorg dragen dat de veiligheid van uzelf en van de passagiers gewaarborgd is. Stop en parkeer het voertuig daarom op een veilige plaats en laat de passagiers, indien nodig, zich verzamelen op een veilige plaats in de nabijheid van het voertuig.

Draag altijd een veiligheidshesje tijdens noodreparaties (in sommige landen verplicht), eventueel aangevuld met andere markeringsmiddelen indien nodig.

Bij werkzaamheden aan een elektrische voertuig, zet het voertuig spanningsloos.
Zie *Stappen spanningsvrij maken (door vakbekwaam persoon) (📖 82)*.

SLEPEN



ILCz0133

Locatie sleepoogblokken
Aan de voor- en achterzijde van het voertuig zijn sleepoogbevestigingspunten aangebracht.
De schroefdraad van de sleepogen is M33
Het sleepoog aan de linker voorzijde is geschikt voor het slepen van het voertuig.
Het sleepoog aan de rechter voorzijde is alleen bestemd voor het toepassen van een triangel.

De sleepoogbevestigingspunten zijn alléén bedoeld om te slepen, ze zijn niet beschikt voor bergingsdoeleinden.

Slepen is een complexe zaak. Besteed het slepen daarom uit aan een gespecialiseerd bergingsbedrijf, dat door uw verzekeringsmaatschappij als zodanig wordt erkend.

Het voertuig is technisch niet geschikt om andere voertuigen te slepen en VDL Bus & Coach geeft hiervoor geen toestemming.

Bij een stroomloos voertuig is er geen stuurbekrachtiging en geen luchttoevoer naar de reminstallatie. Indien de bedrijfsrem wordt bediend of bij luchtlekkage kan de parkeerrem daardoor vanzelf actief worden.

Zet de keuzeschakelaar rijrichting tijdens het slepen altijd in de neutraal stand N.

Indien het voertuig in noodsituaties gesleept dient te worden, adviseert VDL Bus & Coach dit te doen met een maximum snelheid van 5 km/h over een maximale afstand van hooguit enkele honderden meters.

Indien er over langere afstand gesleept dient te worden, dan moet men altijd de steekassen verwijderen of de aandrijfas losmaken, dit om schade aan het aandrijfsysteem te voorkomen.

6 IDENTIFICATIE

VOERTUIGIDENTIFICATIE 97

ELEKTRISCHE MOTOR-IDENTIFICATIEPLAAT 99

VOORAS ZF RL-82EC IDENTIFICATIEPLAAT 99

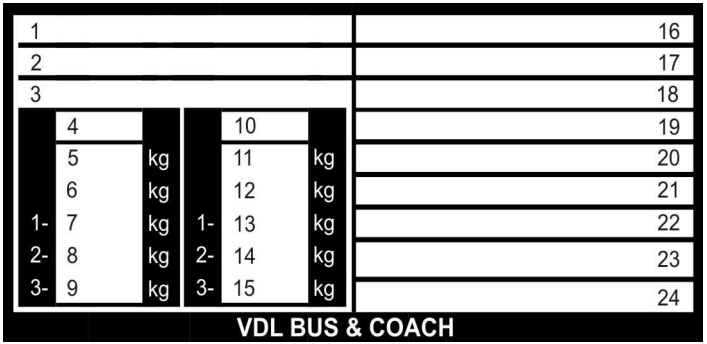
ZF ACHTER-/MIDDENAS IDENTIFICATIEPLAAT..... 99

DTCO TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT..... 100

TSU TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT..... 100

VOERTUIGIDENTIFICATIE

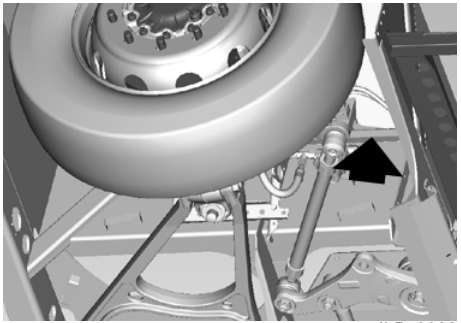
Het voertuigidentificatieplaatje zit rechts naast de instapdeur.



ILEz0011_Typelabel

1.	Fabrikantnaam		13.	Technisch gewicht, as 1
2.	WVTA nummer		14.	Technisch gewicht, as 2
3.	Chassisnummer		15.	Technisch gewicht, as 3
4.	Land van registratie		16.	Type conform WVTA
5.	Nationaal registratiegewicht, totaal		17.	Handelsbenaming conform WVTA
6.	Nationaal registratiegewicht, combinatie		18.	Type – Variant – Versie conform WVTA
7.	Nationaal registratiegewicht as 1		19.	Motornummer
8.	Nationaal registratiegewicht as 2		20.	Vermogen in kW
9.	Nationaal registratiegewicht as 3		21.	Emissierichtlijn
10.	Reserve		22.	Bandenmaat
11.	Technisch gewicht, totaal		23.	Ordernummer
12.	Technisch gewicht, combinatie		24.	Land van productie

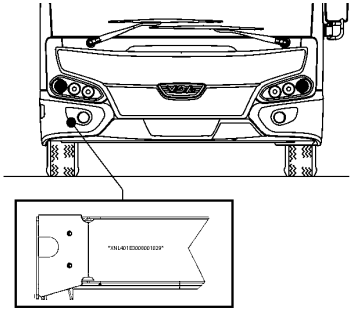
Chassisnummer optie 1



ILBz0002

In de rechter wielkuip is de VIN-code (Vehicle Identification Number) ingeslagen. De VIN-code is het wettelijke identificatienummer van het voertuig.
De laatste 8 posities van de VIN code vormen het serienummer.
Vermeldt altijd deze laatste 8 posities bij communicatie of bij het bestellen van onderdelen.

Chassisnummer optie 2



ILAf0064

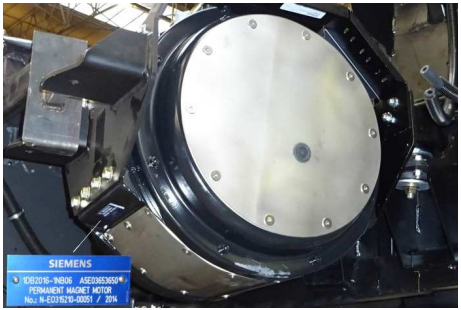
Op de bumperbalk aan de rechter voorzijde van het voertuig is de VIN-code (Vehicle Identification Number) ingeslagen. De VIN-code is het wettelijke identificatienummer van het voertuig.
De laatste 8 posities van de VIN code vormen het serienummer.
Vermeldt altijd deze laatste 8 posities bij communicatie of bij het bestellen van onderdelen.

Voorbeeld: XNL401E500C000001

XNL	**Bedrijfscode producent**
401 **403** **404**	**401 : SLF** **403 : SLE** **404 : SLFA**
E / R / P	**E : 4 x 2 (2-asser)** **R : 6 x 2 (3-asser star)** **P : 4 x 4 x 2 (3-asser geleed)**
1 / 3 / 5	**1 : Diesel** **3 : Hybride** **5 : Elektrisch**
00	**00**
C	**Productie-locatie** **(C : Roeselare - Belgium)**
000001	**Serie-nummer**

Type-aanduiding
Voorbeeld: SLF-120/ELECTRIC

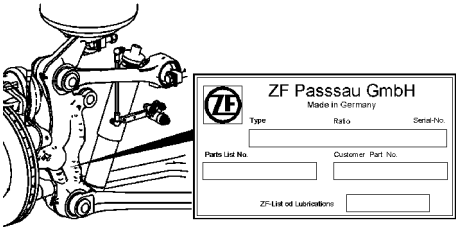
SLF	**SLF 2-asser**
120	**Buslengte in decimeters**
Electric	**Elektrisch**



ILCd0069

ELEKTRISCHE MOTOR-IDENTIFICATIEPLAAT

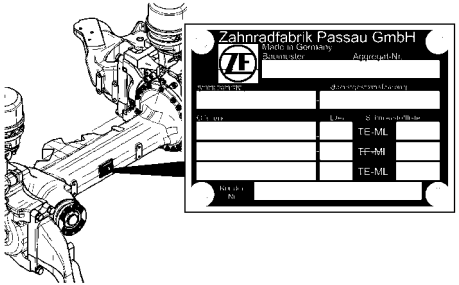
De motor-identificatieplaat van de Siemens motor bevindt zich op de behuizing.



ILAd0050

VOORAS ZF RL-82EC IDENTIFICATIEPLAAT

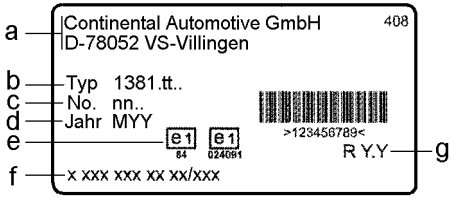
De identificatieplaat van de ZF RL-82 EC voorasophanging bevindt zich op de fuseedrager.



ILAd0051

ZF ACHTER-/MIDDENAS IDENTIFICATIEPLAAT

De identificatieplaat van de ZF AV132/AVN132 achteras/middenas bevind zich op het aslichaam.

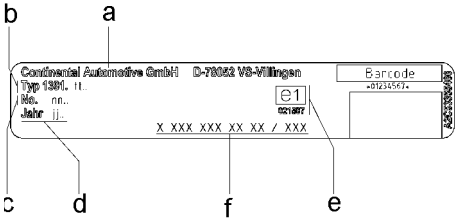


ILAj0519

DTCO TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT

De identificatieplaat van de DTCO bevindt zich in de printerlade onder de papierrol.

a Fabrikant
b Type apparaat
c Serienummer
d Produktie datum/jaar
e Keurmerken
f Extern onderdeelnummer
g Uitvoerings versie



ILAh0816

TSU TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT

De identificatieplaat van de TSU bevindt zich aan de bovenzijde van de TSU.

a Fabrikant
b Type apparaat
c Serienummer
d Produktie datum/jaar
e Keurmerken
f Extern onderdeelnummer

7 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR 103

WIELEN EN BANDEN 104

REFERENTIEWAARDEN REMKRACHTEN SLFA 105

SMEERMIDDELEN / VLOEISTOF SPECIFICATIES 106

REMSYSTEEM 110

ELEKTRISCHE COMPONENTEN 110

AFMETINGEN EN GEWICHTEN 111

DOOR DE VDL BUS & COACH DEALER IN TE VULLEN GEGEVENS 112

MOTOR

Siemens motor

	Citea SLF	Citea SLFA
Type	1DB2016	1DB2022
Max. vermogen nominaal	160 kW	210 kW
Max. koppel nominaal	1.500 Nm	2.000 Nm
Max. koppel piek	2.500 Nm	3.800 Nm

WIELEN EN BANDEN

Bandenspanning

Het rijcomfort en brandstofverbruik wordt beïnvloed door de bandenspanning. De vereiste bandenspanning is afhankelijk van de plaats van de band onder het voertuig, de asbelasting en de bandenmaat.
Om het voor uw makkelijk te maken zal de VDL Bus & Coach dealer de optimale bandenspanning voor u voertuig vanaf fabriek bepalen en invullen achter in dit instructieboekje, zie: *Door de VDL Bus & Coach dealer in te vullen gegevens (📖 112)*.

Bandenspanning (bar) banden 275/70 R22,5 bij maximale belading voertuig [a]				
Commercieel type	Homologatie type	Vooras	Middelste as (as nr. 2)	Aangedreven as (as nr.3)
SLFA-Electric	404P5	9.0	9.0	9.0
Minimale load index [b]		148	145	145
Minimale speed index [b]		J	J	J

a. Zie *Voertuigidentificatie (📖 97)*, de meest linkse kolom
b. Minimale waardes waarmee het voertuig is gehomologeerd

Banden en velgen

Voertuigtype	Citea SLFA Electric
Bandenmaat	275/70 R22.5
Velgenmaat	7.5x22.5

Wielen

Een wiel dat van een voertuig afrolt, kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben, die leiden tot ernstig letsel en schade aan het voertuig.

Haal de wielmoeren opnieuw aan na 100 km, na het verwisselen van een wiel, of als de wielmoeren losser zijn gaan zitten.

Indien nieuwe wielbouten zijn aangebracht, de moeren na 500 km nogmaals aanhalen.

Opmerking
Controleer na het vervangen van een wielbout ook de andere wielbouten van de betreffende wielnaaf en vervang de andere wielbouten indien nodig.
Controleer de wielmoer van de vervangen wielbout. Vervang bij twijfel de wielmoer.

Aanhaalmoment
Het aanhaalmoment voor de wielmoeren bedraagt 600 Nm (± 15 Nm).

Na het vervangen van een wiel moeten de wielmoeren door een VDL Bus & Coach werkplaats met het juiste aanhaalmoment worden aangehaald.

REFERENTIEWAARDEN REMKRACHTEN SLFA

De referentiewaarden in de tabel zijn bestemd voor het bepalen van de remvertraging met behulp van een remmenbank.

Type rem:	Schijf	Schijf	Schijf
Type remcilinder:	24”	24”	24”
	Referentiewaarden remkracht per as in N[ab]		
Remdruk in bar:	**As 1**	**As 2**	**As 3**
1,5	9576	9576	9576
2,0	13566	13566	13566
2,5	17556	17556	17556
3,0	21546	21546	21546
3,5	25536	25536	25536
4,0	29526	29526	29526
4,5	33516	33516	33516
5,0	37506	37506	37506
5,5	41496	41496	41496
6,0	45486	45486	45486
6,5	49475	49475	49475
7,0	53466	53466	53466
7,5	57456	57456	57456
8,0	61446	61446	61446
8,5	65436	65436	65436

a. Referentie waarden behorende bij a = $5 m/s^2$
b. Minimale remkracht waarden per as

SMEERMIDDELEN / VLOEISTOF SPECIFICATIES

Algemeen

Om aan de garantiebepalingen te voldoen en de levensduur, veiligheid en betrouwbaarheid van de VDL Bus & Coach producten te waarborgen, is het van het grootste belang dat de juiste smeermiddelen, koelvloeistof en brandstof worden toegepast en dat de verversingstermijnen worden aangehouden.
Gebruik nooit toevoegingen aan smeermiddelen, koelvloeistof en brandstof, behalve in de door VDL Bus & Coach voorgeschreven gevallen.
Volg altijd de onderstaande veiligheidsinstructies op en de instructies verstrekt bij het product.
Informeer bij uw smeermiddelen-, koelvloeistof- en brandstofleverancier(s) of de door hen geleverde producten voldoen aan de door VDL Bus & Coach voorgeschreven specificaties.
Er kan onder andere geen aanspraak op de garantie van VDL Bus & Coach worden gemaakt:

- bij gebruik van olie van een lagere kwaliteit dan voorgeschreven.
- bij gebruik van olie met een lagere of hogere viscositeit dan voorgeschreven.
- bij overschrijding van de verversingstermijn.
- bij gebruik van smeermiddelen of koelvloeistof die niet voldoen aan de door VDL Bus & Coach gestelde eisen.

Veiligheid

De in het voertuig aanwezige vloeistoffen kunnen bij lichamelijk contact ernstig letsel en/of ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Vermijd lichamelijk contact met smeermiddelen, koelvloeistof en accuzuur.

Volg bij lichamelijk contact altijd onderstaande instructies op:

- Bij huidcontact: substantie verwijderen met papier of een doek, wassen met water en zeep.
  Bij blijvende irritatie arts raadplegen.
- Bij oogcontact: substantie verwijderen met zachte doek, met water spoelen.
  Bij blijvende irritatie arts raadplegen.
- Bij inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen, twee glazen water drinken, arts raadplegen.
- Na inademen: frisse lucht, rust.

Accuzuur
Bij huidcontact: de huid langdurig spoelen met veel water.
Bij blijvende roodheid of pijn een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met water.
Bij oogcontact: minimaal 15 minuten met veel water spoelen, arts raadplegen.
Bij inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen, twee glazen water drinken, arts raadplegen.
Na inademen: frisse lucht, rust.

Vooras

Type	ZF RL 82 EC
Smeermiddel specificatie voorasnaaf	Fuchs Renolit LX-PEP2 Fuchs Renolit LX-N EP2 Fuchs Renolit LX-NHU 2 Zie ook ZF smeermiddelenlijst TE-ML 12 welke bij ZF opvraagbaar is, of raadpleeg de ZF website www.ZF.com
Smeermiddel specificatie smeernippels	Multipurpose vet op Lithium-complex basis, mineraalolie vermengbaar, NLGI klasse 2 (vetkenmerk KP2K-30 volgens DIN 51825 of ISO-L-XCCHB2 volgens ISO 6743-9), zoals: - Castrol LMX - BP Energrease LS2 - Mobilgrease MB 2 - Fuchs Renolit MP 150 - Shell Retinax LX 2 - Total Multis EP 2 Zie ook ZF-service informatie 54/01d voor een totaal overzicht van de aanbevolen vetten.

Middenas

Type	ZF AVN-132
Smeermiddel specificatie wielnaaf	Fuchs Renolit LX-PEP2 Fuchs Renolit LX-N EP2 Fuchs Renolit LX-NHU 2 Zie ook ZF smeermiddelenlijst TE-ML 12 welke bij ZF opvraagbaar is, of raadpleeg de ZF website www.ZF.com

Achteras (met Siemens motor)

Type	ZF AV-132
Smeermiddel specificatie differentieel	SAE 80W-90 / API GL-5
Inhoud differentieel	± 17 liter.
Smeermiddel specificatie wielnaaf	Fuchs Renolit LX-PEP2 Fuchs Renolit LX-N EP2 Fuchs Renolit LX-NHU 2 Zie ook ZF smeermiddelenlijst TE-ML 12 welke bij ZF opvraagbaar is, of raadpleeg de ZF website www.ZF.com

Hulppitmanarmen

Smeermiddel specificatie smeernippels	Fuchs Renolit LX-OS3, FAG Arcanol L260

REMSYSTEEM

EBS-systeemdruk

Algemeen

Minimale systeemdruk voor werking bedrijfs-rem	8 bar

Compressor

Maximale openingsdruk afblaasventiel	12,8 bar
Minimale sluitdruk afblaasventiel	10,5 bar

Vierkringsveiligheidventiel

Statische sluit druk circuit 1 en 2	6 bar
Statische sluit druk circuit 3 en 4	4,5 bar

VDL BUS & COACH	Pneumatic characteristic data	
Compressor/unloader valve	Max. cut-out pressure : 12,8 bar	Min. cut-in pressure : 10,5 bar
Four-circuit protection valve	Static closing pressure :	circuit 1,2 > 6 bar circuit 3,4 > 4,5 bar
Minimum design pressure in the service braking system for calculation	8,0 bar	

ILAz0025

ELEKTRISCHE COMPONENTEN

Accu's 24V

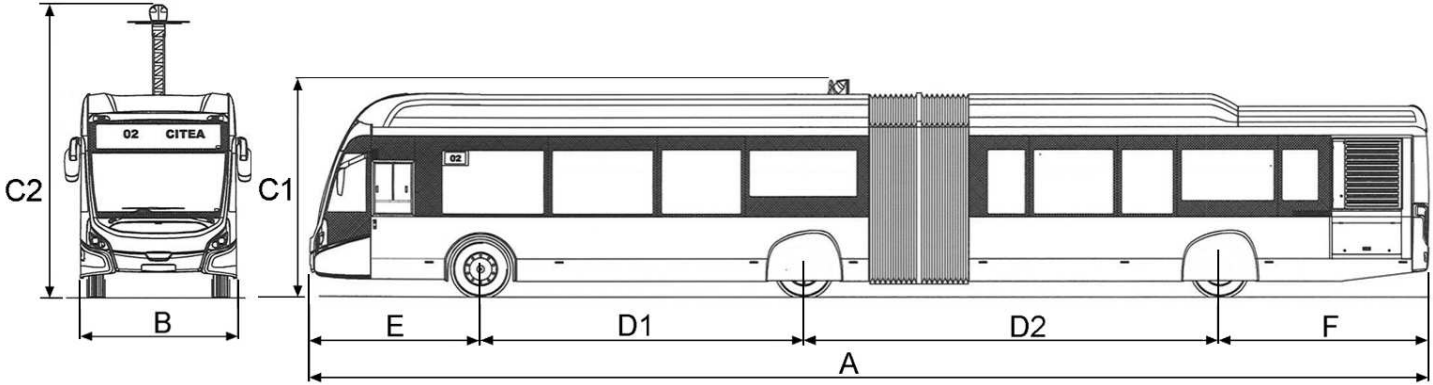
Aantal	2
Spanning	12 V

Hoogspanningsaccu’s

Aantal pakketten	9 batterij pakketten + 1 hoge spanning doos
Nominale spanning	599,4 V
Nominale capaciteit	300 Ah
Vermogen batterij systeem	179,8 kWh
Batterij cel	25Ah cel 12P162S

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Citea SLFA-Electric (Connexxion)



ILCa0714

Voertuigtype				SLFA-180	Voertuigtype		SLFA-180
Totale lengte		**A**		18.150 mm	Draaicirkel		23.570 mm
Totale breedte		**B**		2.550 mm			
Hoogte (inclusief pantograaf in)		**C1**		3.530 mm	**Max. aslast vooras**		7.100 kg
Hoogte (inclusief pantograaf uit)		**C2**		4.750 mm	**Max. aslast middenas**		10.000 kg
Wielbasis		**D1**		5.250 mm	**Max. aslast achteras**		12.000 kg
Wielbasis 2e en 3e as		**D2**		6.750 mm	**Max. totaal gewicht**		29.100 kg
Vooroverbouw		**E**		2.750 mm	**Ledig gewicht**		ca. 16.250 kg
Achteroverbouw		**F**		3.400 mm			

DOOR DE VDL BUS & COACH DEALER IN TE VULLEN GEGEVENS

De bandenspanning dient bepaald te worden volgens de richtlijnen aangegeven in de werkplaatsinstructie van het betreffende voertuig.

Wiel en band gegevens vanaf fabriek			
As	**Geadviseerde bandenspanning**	**Bandenmaat**	**Velgmaat**
Vooras	9,0	275/70R22,5	22,5 x 7,50
Middenas	9,0	275/70R22,5	22,5 x 7,50
Achteras (aangedreven as)	9,0	275/70R22,5	22,5 x 7,50

Wiel en band gegevens na-montage			
As	**Geadviseerde bandenspanning**	**Bandenmaat**	**Velgmaat**
Vooras			
Middenas			
Achteras (aangedreven as)			

- De bandenspanningen zijn vermeld in bar.
- De vermelde bandenspanningen gelden voor koude banden.
- Bij dubbele montage moet de spanning in beide banden gelijk zijn.

A

Accu's 24V 13
Achterste deur bediening 54
Achteruitrijden 73
Airco installatie 15
Alarmlichten 45
Algemene wenken 11
Alle deuren sluiten 61
Attentieknop camera 45

B

Bagage 7
Besturing 72
Bijkomende elektrische/elektronische uitrusting 8
Brandblusser 6, 85
Brandstof 106
Buitenspiegel
- Verstelling 54
- Verwarming 53

C

Cabineverlichting 53
Chassisnummer 98
Chauffeursstoel 58
Claxon 21
Combischakelaar links 21
Combischakelaar rechts 22
Contactschakelaar 43

D

Deuren 59
Deuren noodbediening 83
Deuren vrijgave 61
Dimlicht 21

E

EBS-systeem 71
E-Bus veiligheidsvoorschriften 4
EHBO set 6, 84

F

Filerem bediening 71
Frontbox bediening 47

G

Garantiebepalingen 10
Gaspedaal 22
Gevarendriehoek 6, 85
Grootlicht 21

H

Halte aanvraag 63
Halterem 53
- Bediening 70
- Noodlos 55
Hoofdschakelaar 43

I

Identificatie
- Achteras ZF AV132 99
- Elektrische motor 99
- Middenas ZF AVN132 99
- Tachograaf DTCO 100
- Tachograaf TSU 100
- Voertuig 97
- Vooras ZF RL-82EC 99
Installatiespanning 8
Instapdeur bediening 54
Instrumentenbord 19
Instrumentenpaneel 23

K

Keuzeschakelaar rijrichting 51
Knielen 44
Knikhoek override-schakelaar 43

L

Lassen 7
Lichtschakelaar 44
Luchtlekkage 12
Luidsprekers passagiersgedeelte 51

M
Middendeur bediening 54
Milieu 10
Mistlampen achter 44
Motorstop 43

N
Noodbediening deuren 83
Noodhamers 85
Noodrem 69
Noodschakelaar 55, 84
Noodstop hoogspanning 55

O
Onderbreken laadcircuit 45
Oprijplaat 62
Originele VDL Bus & Coach-
onderdelen 9

P
Pantograaf bediening 51
Parkeerrem 54, 69
Procedures bij calamiteiten 86

R
Remmen 11
Rempedaal 22
Reset beveiliging invalide trede 53
Reset beveiliging oprijplaat 53
Reset foutieve halteaanvraag 45
Reset foutieve halteaanvraag rolstoel-
gebruiker 45
Reset noodknop deuren 54
Richtingaanwijzers 21
Rijden en Bediening 65
Rijden met een E-Bus 66
Ruitensproeiers 21
Ruitenwissers 21

S
Selectie knop 51
Slepen 94
Snelheidsbegrenzer 73
Symbolen
- Error (Prio 1) 39
- Informatie (Prio 3) 34
- Waarschuwing (Prio 2) 36
Startknop 43
Startprocedure 68
Stoppen/Parkeren 12
Stranding op gladde helling 70

T
Tachograaf 57
Tractie control 43

U
Uitschakelen 69
Uitstaplampen buiten 45

V
Veiligheidshesje 6
Veiligheidsvoorschriften 6
Verhoogd rijniveau 44
Verlichting betaaltafel 45
Verlichting interieur 45
Verstelbare stuurkolom 22
Vloeistof specificaties 106

W
Waarschuwingsindicator 24
Waarschuwingssymbolen 4
Wielen en banden 104
Wielmoeren 11
Winterse omstandigheden 6

DOCUMENTATIE MELDINGSFORMULIER

Heeft U suggesties en/of opmerkingen over onze documentatie of heeft U een onjuistheid geconstateerd, gelieve dit formulier compleet in te vullen en te sturen naar:

VDL Bus & Coach **Training en Documentatie** **P.O. box 298** **5500 AG Veldhoven** **Nederland** **Fax: +31 (0)40 2048822**		**Bedrijfsnaam** : ..... **Naam** : ..... **Handtekening** :	
Chassisnummer	.....		
Het betreft Document bestelnummer:	.....	**Versie:**	
Soort document: ***(aankruisen wat van toepassing is)***	**Chauffeur** ❐	**Klimaatsysteem** ❐	
	Onderhoud ❐	**Elektrisch schema** ❐	
	Werkplaats ❐	**Training** ❐	
	Parts ❐	**Andere** ❐	
Soort fout: ***(aankruisen wat van toepassing is)***	**Taalkundig (beschrijving niet correct)** ❐	**Fout in technische gegevens (waarden)** ❐	**Illustraties** ❐
Aanvullende informatie ***(tekst, paginanummer, etc.)***	....		

Uw melding zal door VDL Bus & Coach serieus in behandeling worden genomen en, indien noodzakelijk, direct in betreffende document verwerkt worden.